

mal, la **base** de la falange, presenta una cavidad articular para los metacarpianos. La **epífisis distal**, la **cabeza** de la falange, presenta una polea articular, la tróclea de la falange para articularse con la falange media. En la falange proximal del dedo pulgar se insertan los músculos abductor corto del dedo pulgar, flexor corto del dedo pulgar, aductor del dedo pulgar y extensor corto del dedo pulgar; mientras que en la falange proximal del dedo meñique lo hacen los músculos: tercer interóseo palmar, flexor corto del dedo meñique y abductor del dedo meñique. En las falanges proximales de los dedos restantes se insertan los músculos interóseos.

Falange media

El **cuerpo** tiene las mismas características que el de la falange proximal, sólo que su longitud es menor. La **base de la falange** presenta dos carillas articulares cóncavas que se articulan con la tróclea de la falange proximal. La **cabeza de la falange** presenta las mismas características que la falange proximal. En estas falanges, por su cara palmar, se insertan los músculos flexores superficiales de los dedos, y por su cara dorsal se insertan los músculos extensores de los dedos, extensor propio del dedo índice y del dedo meñique.

Falange distal

El **cuerpo** es pequeño y rectilíneo, la **base** de la falange es semejante a la de la falange media. Su **cabeza** es libre y se ensancha, en forma de herradura, constituyendo la **tuberosidad de la falange** distal, más desarrollada y rugosa en la cara palmar que en la cara dorsal. En la falange distal del dedo pulgar se inserta el músculo extensor largo del dedo pulgar y el músculo flexor largo del dedo pulgar; en el resto se insertan los músculos flexor profundo de los dedos, extensor de los dedos, lumbricales e interóseos dorsales y palmares.

Dedo en martillo

El **dedo en martillo** (*mallet finger*) se produce cuando el tendón extensor que se dirige hacia la falange distal del dedo se estira o se desgarran. El tendón extensor se encuentra en la cara dorsal del dedo. A veces, esta lesión incluye una pequeña fractura del dedo. La causa más frecuente del dedo en martillo es cuando la punta del dedo se somete a una fuerza de flexión o se golpea contra un objeto sólido. Ocurre frecuentemente en los deportes, como el béisbol y el baloncesto, cuando una pelota golpea el extremo de un dedo extendido. Esta lesión provoca que el tendón, que se encuentra en la cara dorsal del dedo, se desgarre parcial o totalmente y, en consecuencia, no pueda extender completamente la articulación distal. Clínicamente se manifiesta con dolor e hiperestesia a nivel de la articulación distal del dedo, inflamación y eritema alrededor de dicha articulación, y la **incapacidad para extender** completamente el dedo.

Huesos sesamoideos

Son pequeños huesos que tienen la forma de semillas de sésamo, situados en el espesor de ciertos tendones. En la mano existen en número variable, todos en la cara palmar. **Dos son constantes** y se ubican en la **articulación metacarpofalángica del dedo pulgar**. También aparecen en la articulación metacarpofalángica de los dedos índice y meñique, y con menor frecuencia en la articulación metacarpofalángica del dedo medio y anular.

Articulaciones de la cintura pectoral

La **escápula** y la **clavícula** son los huesos que conforman la cintura pectoral. Están unidos entre sí mediante la **articulación acromioclavicular**. La **articulación esternoclavicular** une la cintura pectoral al tórax. La **articulación del hombro** [glenohumeral] une la parte libre del miembro superior a la cintura pectoral (**fig. 8-21**).

Articulación acromioclavicular

La **articulación acromioclavicular** es una **articulación sinovial plana**. Sus superficies articulares corresponden al **extremo lateral de la clavícula**, ovalado y plano, que se articula con el borde medial del **acromion**. Entre ambas superficies articulares se encuentra en ocasiones un **disco articular**, generalmente incompleto, que tabica la cavidad **sinovial**. La articulación acromioclavicular está rodeada por una cápsula, que a su vez está **reforzada por los ligamentos** que se describen a continuación (**fig. 8-22**).

La articulación acromioclavicular permite realizar movimientos de deslizamiento, abriendo o cerrando el ángulo escapuloclavicular.

Ligamentos acromioclaviculares

Los ligamentos acromioclaviculares **superior** e **inferior** refuerzan la articulación por arriba y por abajo, respectivamente.

Ligamentos coracoclaviculares: conoideo y trapecoideo

Los ligamentos coracoclaviculares están ubicados a distancia de la articulación acromioclavicular pero sin embargo, refuerzan la unión de la clavícula a la escápula. El **ligamento conoideo** es de forma **triangular** y se extiende desde la base de la apófisis coracoides hasta la cara inferior de la clavícula, en dirección medial y posterior al **ligamento trapecoideo**. Este último se extiende desde la porción posterior del borde medial de la apófisis coracoides hasta la cara inferior de la clavícula.

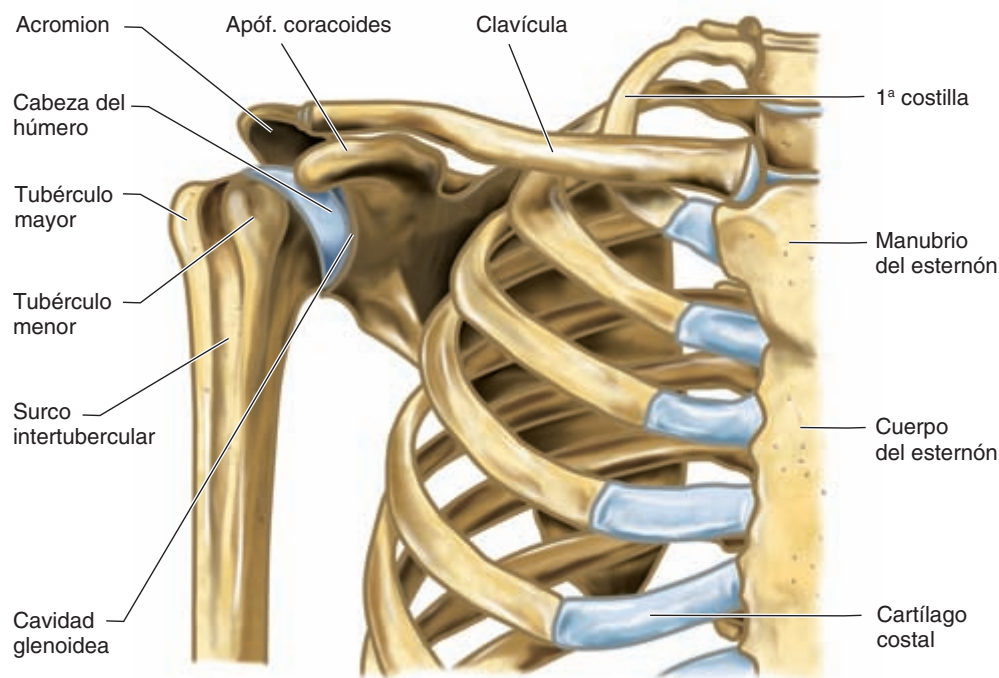


Fig. 8-21. Huesos de la región del hombro derecho. Vista anterior. Se ve la relación entre la cintura pectoral y la caja torácica.

Luxación acromioclavicular

La **luxación acromioclavicular** es la pérdida del contacto normalmente existente entre el acromion y la clavícula. El **mecanismo lesional** de la luxación acromioclavicular generalmente es la **caída sobre el vértice del hombro**, lo que ocurre con frecuencia en los **jugadores de rugby**. En el examen físico se puede observar el **signo de la tecla de piano**: cuando hay una rotura de los ligamentos coracoclaviculares, aparece un escalón a

nivel de la articulación acromioclavicular. Si empujamos con un dedo el extremo lateral de la clavícula hacia abajo, ésta se reduce y se vuelve a luxar si dejamos de hacer presión.

Se clasifican en los grados I-III. En la **luxación acromioclavicular de grado I** se produce el estiramiento de los ligamentos acromioclaviculares sin llegar a su ruptura, y los ligamentos coracoclaviculares quedan intactos. En la luxación de **grado II** se produce la ruptura de los ligamentos acromioclaviculares con la separación de las

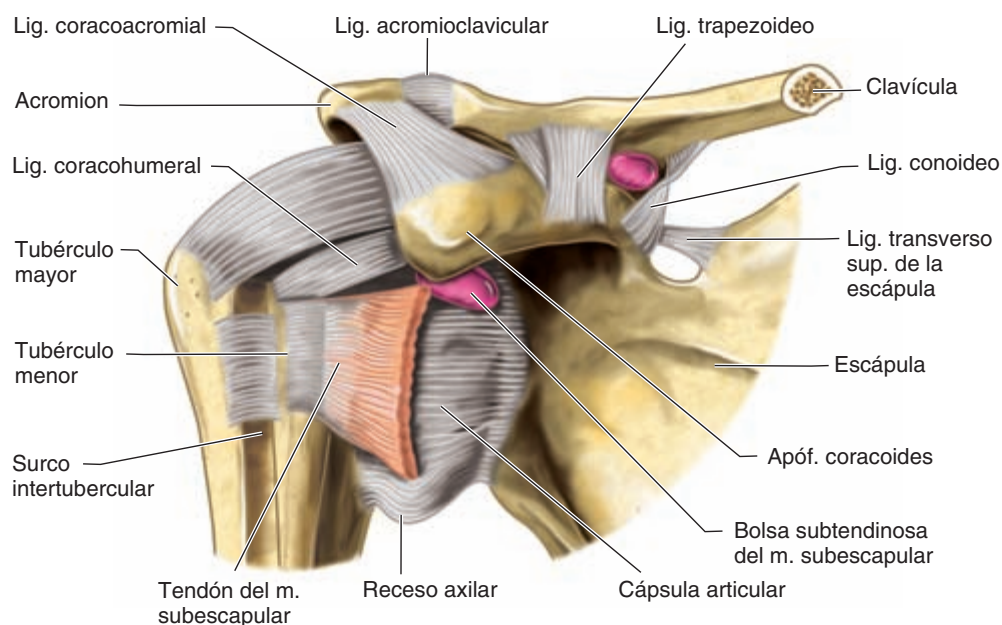


Fig. 8-22. Articulaciones de la cintura pectoral. Articulaciones del hombro y acromioclavicular. Vista anterior.

superficies articulares, y los ligamentos coracoclaviculares quedan intactos. En la luxación **grado III** se produce la ruptura de los ligamentos acromioclaviculares y los coracoclaviculares, con la separación completa de las superficies articulares.

Articulación esternoclavicular

La articulación esternoclavicular es una **articulación sinovial, en forma de silla de montar** (sellar). Sus **superficies articulares** están representadas por una superficie del **esternón**: la escotadura clavicular, una pequeña superficie articular triangular del **primer cartílago costal**, y las dos **carillas, vertical y horizontal**, del extremo medial de la **clavícula**. Entre estas superficies articulares hay un disco articular, con forma de lente concavoconvexa, que mejora la congruencia entre ellas (**fig. 8-23**).

La articulación está rodeada por una **cápsula**, reforzada por **cuatro ligamentos**, y presenta una **sinovial** que está dividida por el **disco articular** en una cavidad sinovial clavicular y otra esternal.

La articulación esternoclavicular **se relaciona** en dirección anterior e inferior con el **músculo pectoral mayor**, en dirección superior y medial con el **músculo esternocleidomastoideo**, y en dirección posterior con los **músculos esternohioideo y esternotiroideo**.

Los **movimientos** de esta articulación son **limitados** y de pequeña amplitud; la **clavícula** es el único hueso móvil de la articulación. Debido a la longitud de la clavícula y de la libertad de la escápula, estos movimientos se traducen en la posibilidad de desplazamientos importantes de la escápula con respecto al tórax.

Ligamentos de la articulación esternoclavicular

El **ligamento esternoclavicular anterior** se extiende desde la porción anterosuperior de la clavícula hasta la

porción anterior del manubrio esternal y del primer cartílago.

El **ligamento esternoclavicular posterior** refuerza la cara poserosuperior de la clavícula y llega hasta el manubrio esternal.

El **ligamento interclavicular** une la cara superior del extremo medial de la clavícula con la porción lateral de la escotadura yugular y con la clavícula opuesta.

El **ligamento costoclavicular** es el principal ligamento de la articulación. Es sólido y de forma romboidal, se dispone en un plano anterior y otro posterior, y une la clavícula con el primer cartílago costal y la cara inferior de la clavícula.

Luxación esternoclavicular

La articulación esternoclavicular es extremadamente estable, por lo que se requieren grandes fuerzas traumáticas para producir su luxación. Es **poco frecuente** y propia de los **accidentes viales**. La **luxación anterior** o preesternal es más frecuente y la luxación **posterior** o retroesternal es excepcional. Las luxaciones anteriores se producen por mecanismo indirecto: un golpe recibido sobre el muñón del hombro desplaza la extremidad lateral de la clavícula hacia atrás. La luxación posterior se produce por un mecanismo indirecto inverso al de la luxación anterior cuando el golpe es posterolateral. En ambos tipos de luxación, aparece **dolor** y **tumefacción** en la **articulación**, que se acentúa al levantar el brazo.

En la **luxación anterior**, si la lesión es reciente se observa la **prominencia**, por delante del esternón, **del extremo medial de la clavícula**, que cede con la presión digital (signo de la tecla). Es una luxación **reductible** pero **muy inestable**. Transcurridas algunas horas, la tumefacción supraclavicular impide apreciar la lesión, tanto a la inspección como a la palpación. La radiografía anteroposterior mostrará una superposición del extremo clavicular sobre el esternón, además de su desplazamiento inferior. La radiografía es más difícil de interpretar por lo que se

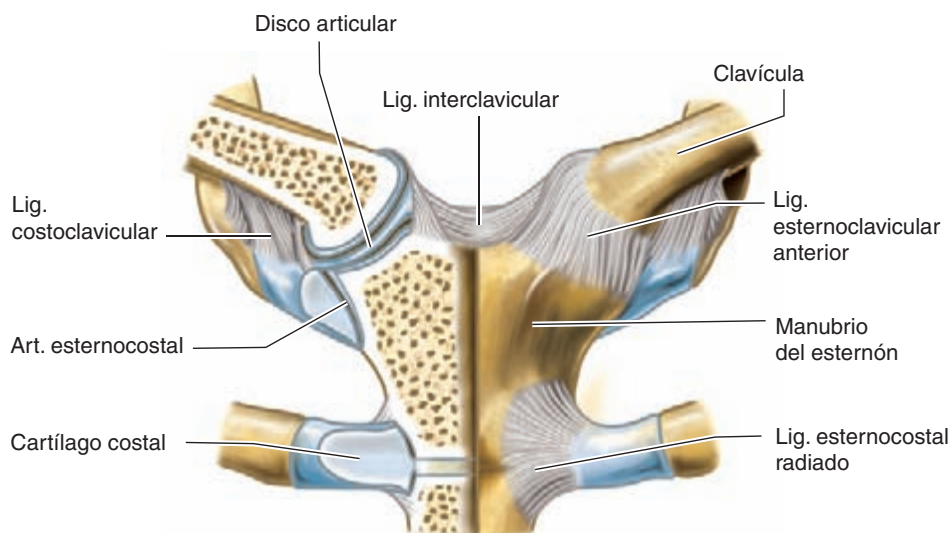


Fig. 8-23. Articulación esternoclavicular. Vista anterior. Se realizó un corte coronal en la mitad derecha, que permite ver el interior de las articulaciones esternoclavicular y esternocostales.

recomienda la tomografía computarizada. En la luxación posterior inicialmente aparece un hundimiento de la porción medial de la clavícula. En pocas horas la deformidad queda cubierta por la tumefacción. Cuando el desplazamiento es severo puede existir una compresión de los grandes vasos y esófago, aparecen una ingurgitación del miembro superior si la compresión es venosa, pulsos disminuidos si la compresión es arterial, o disfagia si la compresión es esofágica. La radiografía anteroposterior muestra el desplazamiento en dirección superior del extremo clavicular con superposición de la imagen esternal. La tomografía computarizada nos puede brindar más información acerca de la lesión.

Bursitis subdeltoidea

La inflamación de las bolsas serosas o sinoviales, situadas sobre las prominencias óseas en las zonas de apoyo y de roce, destinadas a facilitar el movimiento de tendones y músculos adyacentes, se denomina **bursitis**. La **bursitis subdeltoidea** es la inflamación de la **bolsa sinovial subdeltoidea**. La bursitis **subdeltoidea** es **secundaria** a la **degeneración, calcificación o traumatismo del manguito rotador, especialmente del tendón del supraespinoso, a pinzamientos de la bursa o a procesos inflamatorios de la articulación glenohumeral**, de inicio agudo o puede ser crónico, el **dolor** es **permanente** (de día y noche), aumenta con la movilización del hombro, la **abducción activa y pasiva** esta **limitada**, sobre todo la movilidad activa (no supera los 60°), probablemente por la fuerza muscular adicional de los abductores al contraerse sobre la bolsa se irradia al tercio medio o superior del brazo debido a la extensión subdeltoidea de la bolsa; las bursitis de origen primario (artritis reumatoidea, gota, tuberculosis) son raras.

Articulación escapulotorácica

La **articulación escapulotorácica** [omoparietoseorrática] no es una verdadera articulación. Perteneciente al grupo de las sisarcosis, aquellas articulaciones cuyas superficies articulares están formadas por músculos, en este caso por el **músculo subescapular** y el **músculo serrato anterior**. Este último músculo delimita dos espacios: el espacio toracoserrático (limitado por fuera y por detrás por el músculo serrato anterior y medialmente por la pared torácica) y el espacio serratoescapular (limitado hacia lateral y por detrás por el músculo subescapular, y el músculo serrato anterior en dirección anteromedial). Estos espacios con tejido conectivo laxo son esenciales para permitir los movimientos de la cintura pectoral, ya que gracias a ellos la escápula se puede deslizar sobre la pared torácica.

Articulación del hombro (glenohumeral)

La **articulación del hombro** o **glenohumeral** [escapulohumeral] une la escápula al húmero, y así la

porción libre del miembro superior a la cintura pectoral (**figs. 8-24 y 8-25**). La articulación glenohumeral o articulación del hombro es una **articulación sinovial esferoidea**. La **cabeza del húmero** se articula con la **cavidad glenoidea**, que está ampliada gracias al cartílago que la bordea que se denomina **labrum [rodete] glenoideo**. Este último se inserta en el contorno de la cavidad glenoidea, salvo en su porción superior.

La articulación está rodeada por una **cápsula fibrosa**, que se halla reforzada por engrosamientos en diferentes zonas. Estos refuerzos de la cápsula son el **ligamento coracohumeral** y los tres **ligamentos glenohumerales**.

La **cápsula articular** se inserta en la cara superficial del **labrum glenoideo** y en el contorno de la cavidad glenoidea, extendiéndose en dirección medial hasta el periotio escapular y hasta la base de la apófisis coracoides. En dirección inferior se extiende hasta la inserción del tendón de la cabeza larga del tríceps braquial. Por el lado del húmero la cápsula rodea su cuello anatómico. Es delgada y laxa, y permite una separación de hasta 2 cm entre las superficies articulares. La cara profunda de la cápsula articular está tapizada por la **sinovial**, que se comunica en dirección anterior a través del foramen oval con la **bolsa subtendinosa del músculo subescapular**. También presenta dos **recesos**: uno, que desciende hasta el **cuello quirúrgico del húmero** y otro hasta el **surco intertubercular**.

El **ligamento coracohumeral** se extiende desde la base de la **apófisis coracoides** hasta el borde superior de los **tubérculos mayor y menor del húmero**.

Los **ligamentos glenohumerales** superior, medio e inferior refuerzan la porción anterior de la cápsula articular. El ligamento glenohumeral **superior** se extiende desde la porción superior del **labrum glenoideo** y la **superficie ósea** que está por encima de la cavidad glenoidea, **hasta el cuello anatómico**. El ligamento glenohumeral **medio** se inserta por debajo del precedente y se extiende **hasta el tubérculo menor del húmero**. El ligamento glenohumeral **inferior** se origina a nivel de la porción anterior del **labrum glenoideo** y en el **cuello** de la escápula, y termina sobre la porción anterior e inferior del **cuello quirúrgico**. El **foramen superior u oval [de Weitbrecht]** corresponde al punto más débil de la cápsula, ubicado entre los ligamentos glenohumeral superior y medio.

La articulación del hombro está **vascularizada por las arterias circunflejas humerales anterior y posterior**, que forman un **círculo arterial** alrededor del cuello humeral, junto a algunas **ramas** posteriores provenientes de la **arteria supraescapular**.

La **inervación** de la articulación proviene principalmente de **ramos del nervio axilar**. También recibe algunos ramos del nervio supraescapular.

La articulación glenohumeral **se relaciona** con los diferentes músculos que se insertan a su alrededor y que se pueden considerar ligamentos activos. En **dirección anterior** está relacionada con el **músculo subescapular**. En dirección **posterior** se relaciona con los músculos **redondo menor** e **infraespinoso**, en dirección **superior** con el músculo **supraespinoso** (**figs. 8-26 y 8-27**).

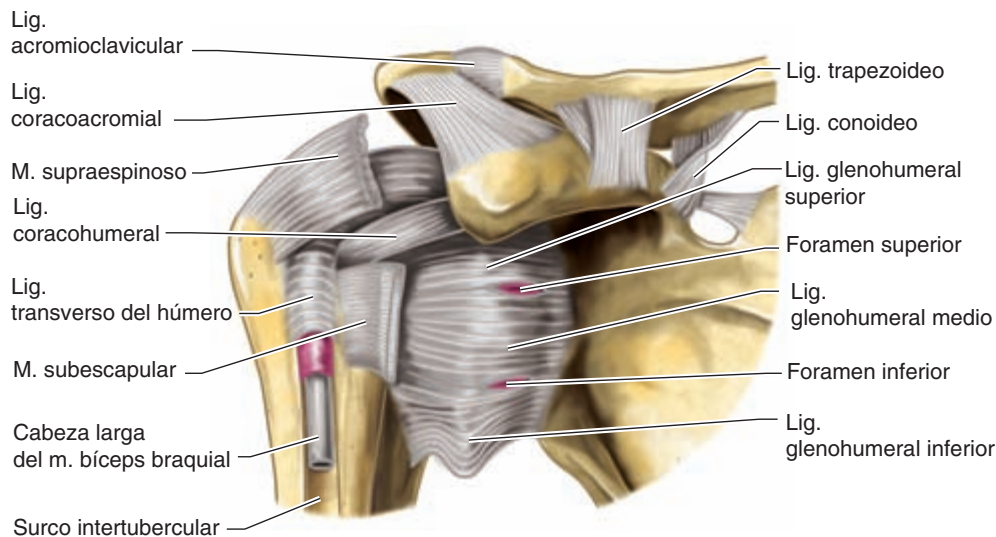


Fig. 8-24. Articulación derecha del hombro. Vista anterior. Se seccionaron los músculos que rodean la cápsula de la articulación del hombro. Entre los ligamentos glenohumerales se encuentran comunicaciones con la bolsa sinovial subescapular.

Luxaciones de la articulación glenohumeral

La **luxación del hombro** se puede producir por dos mecanismos. El **mecanismo directo**, muy raro, directamente sobre la cara posterior de la articulación, impulsando a la cabeza del húmero contra la cara anterior de la cápsula articular con tal intensidad que la desgarró. El **mecanismo indirecto**, el **más frecuente**, se produce cuando el **brazo** está en **abducción** y sobre todo en **rotación lateral**; en ese momento la cabeza humeral se encuentra en íntimo contacto con la cara anteroinferior de la cápsula articular. Si, en esta posición, se aplica una **fuerza axial contra la articulación**, la cabeza humeral presiona la cápsula, la desgarró y sale fuera de la cavidad articular. Las masas musculares toracohumerales (pectoral mayor y subescapular principalmente) se contraen

con fuerza, fijan y estabilizan la posición anormal. Aproximadamente un **25%** de las **luxaciones** se asocian con **fracturas del tubérculo menor**. La magnitud del desplazamiento **puede lesionar** por tracción o contusión ramos del plexo braquial, especialmente del **nervio axilar** (25% de los casos). Más raros son el compromiso de la arteria o vena axilares o sus ramas circunflejas humerales. En el **95%** de los casos la **luxación** es **anterior**, y la cabeza humeral puede ocupar tres posiciones: **subglenoidea** (rara), **subcoracoidea** (la más frecuente) o **subclavicular**.

Clínicamente el paciente consulta por **dolor**, presentando el **brazo fijo en abducción ligera**, el contorno del **hombro** está **aplanado** "hombro en charretera", con la prominencia del acromion y la ausencia de la cabeza humeral debajo del deltoides, que cae vertical hacia abajo. Desaparece el surco deltopectoral, en su

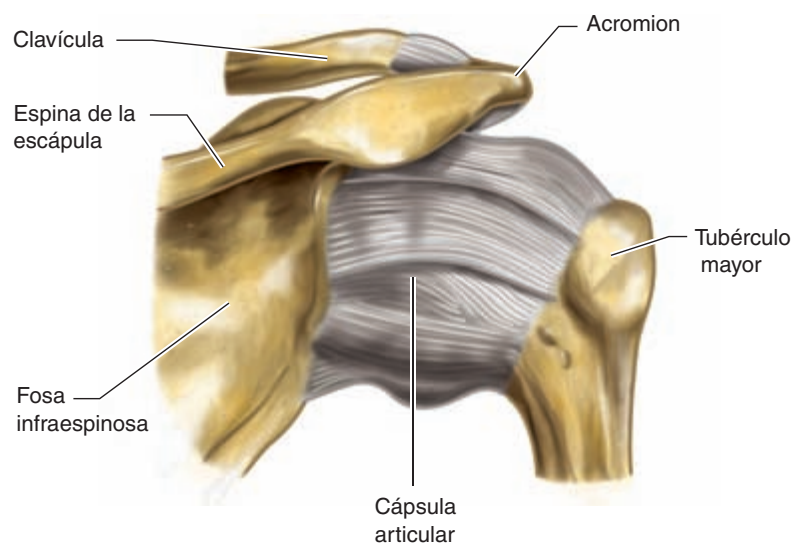


Fig. 8-25. Articulación del hombro derecha. Vista posterior.

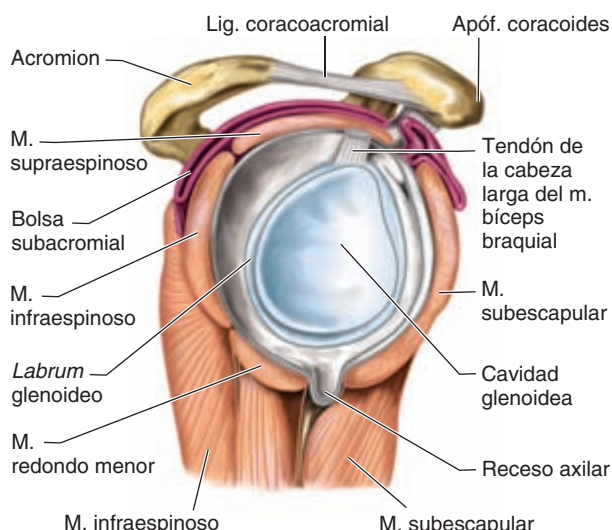


Fig. 8-26. Articulación derecha del hombro. Vista lateral. Se seccionó la articulación en un plano sagital y se retiró la cabeza del húmero. Se ven la cápsula articular seccionada y los elementos que la rodean. Los cuatro músculos que se ubican alrededor de la cápsula articular forman el manguito rotador.

lugar el resalto de la cabeza humeral. El **brazo** parece algo **más largo**, especialmente en la luxación infraglenoidea. Puede haber compromiso sensitivo cuando se comprime el nervio axilar (cara posterolateral de la región deltoidea y mitad superior del brazo) (**véase caso clínico 8-4**).

Lesiones del *labrum* glenoideo

El *labrum* glenoideo es un anillo de tejido fibrocartilaginoso que se adjunta al borde de la cavidad glenoidea. Su función es la de aumentar la profundidad de esta cavidad contribuyendo, de esta manera, a una estabilidad mayor de la articulación del hombro. Tanto los ligamentos glenohumerales (cuya función es asegurar la parte superior del brazo a la escápula) como la cápsula del hombro se sujetan en el *labrum* glenoideo. El *labrum* glenoideo se puede lesionar por: *levantar objetos pesados* por debajo de la altura del hombro, lanzamientos a repetición por arriba del nivel de la cabeza, o *caídas sobre un brazo extendido*. Las lesiones del *labrum* se clasifican según su ubicación en superiores o inferiores. En las lesiones *superiores* se produce un **desgarro** del borde medial y superior del *labrum* glenoideo, que también puede afectar al tendón del bíceps braquial. El desgarro del borde medial e *inferior* del *labrum* glenoideo se llama lesión de Bankart y también afecta al ligamento glenohumeral inferior.

Movimiento de abducción del brazo

El **movimiento de abducción y elevación del brazo** implica el **deslizamiento** de la cabeza del **húmero** en la articulación glenohumeral, sumado a la elevación del extremo acromial de la **clavícula** y la elevación del ángulo lateral de la **escápula**. La clavícula presenta también un leve giro del borde anterior hacia arriba. La **escápula** hace un movimiento de **balanceo** alrededor de un eje sagital que

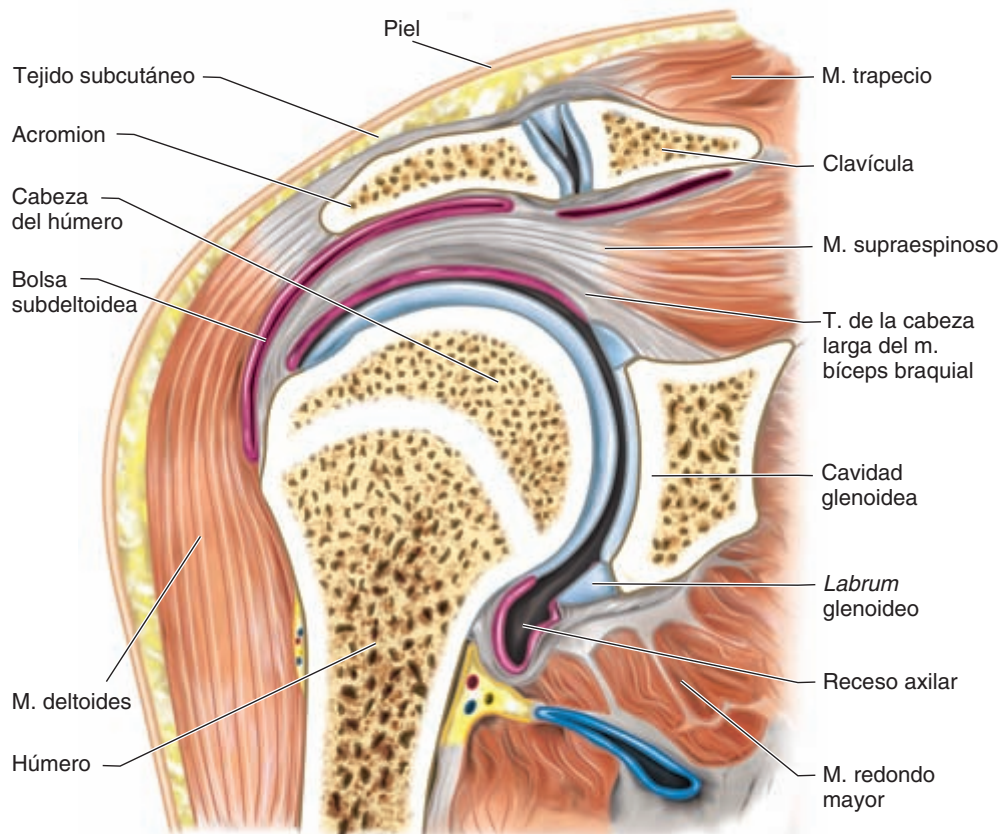


Fig. 8-27. Articulación derecha del hombro. Corte coronal. Vista anterior.

pasa por la fosa infraespinosa, llevando su ángulo inferior hacia lateral y delante. Los **músculos** que participan en el movimiento de abducción son el **deltoides** y el **supraespinoso**, que actúan sobre la articulación glenohumeral y el **fascículo descendente del trapecio** y el **serrato anterior** que actúan sobre la articulación escapulotorácica.

Los movimientos del brazo son flexión, extensión, abducción, aducción, rotación lateral, rotación medial y circunducción (**fig. 8-28**).

Músculos de la cintura pectoral

Los músculos que se insertan a nivel de la cintura pectoral son los músculos pectorales mayor y menor, subclavio, serrato anterior, deltoides, supraespinoso, infraespinoso, redondo mayor, redondo menor, subescapular, dorsal ancho, trapecio, elevador de la escápula, romboides mayor y romboides menor (para la descripción de los últimos cinco músculos véase cap. 2: Dorso) (cuadro 8-1).

Músculo pectoral mayor

Es un **músculo ancho, plano y triangular** que se ubica en la parte anterior y superior del tórax; constituido por **tres porciones**: clavicular, esternocostal y abdominal, que terminan juntas en el húmero por un tendón común (**fig. 8-29**). La porción **clavicular** nace en la parte medial del borde anterior de la clavícula; la porción **esternocostal** se inserta en la cara anterior del manubrio y cuerpo del esternón, así como también en las primeras siete costillas y sus cartílagos costales, y la porción **abdominal** nace en la cara anterior de la vaina de los músculos rectos del abdomen. Desde allí, estas fibras, dispuestas en abanico, se dirigen hacia la **cresta del tubérculo mayor del húmero**; donde adquieren, en un corte transversal, una disposición en U donde la rama anterior está formada por las fibras que provienen de la clavícula y las del tercio superior del esternón, mientras que la rama posterior está formada por las fibras del tercio inferior del esternón y las de la porción abdominal. El pectoral mayor se encuentra envuelto en una fascia propia.

La **inervación** del músculo está dada por el **nervio del pectoral lateral**, que llega por su cara profunda; y por el **nervio del pectoral medial** que se anastomosa con el precedente para llegar al músculo luego de perforar al músculo pectoral menor.

Su **función** es la **aducción y rotación medial del brazo**; también produce **anteversión del hombro** y con punto fijo en el húmero, actúa como **músculo inspirador auxiliar**, al elevar el esternón y las costillas superiores.

Músculo pectoral menor

Músculo **delgado y triangular**, profundo al músculo pectoral mayor. Se **inserta** por tres lengüetas en la **cara lateral de la tercera, cuarta y quinta costilla**; su cuerpo aplanado asciende oblicuamente hacia el borde medial

de la **apófisis coracoides** donde se inserta mediante un fuerte tendón (**véase fig. 8-29**).

Su **inervación** está dada por el **nervio pectoral medial**.

La **función** de este músculo, cuando tiene punto fijo en las costillas, es el **descenso** y la **tracción hacia delante de la cintura escapular**; pero con punto fijo en la apófisis coracoides se hace **inspirador** al elevar las costillas.

Ausencia de los pectorales

La agenesia de los músculos pectorales es una entidad muy **poco frecuente**. En el **síndrome de Poland** las alteraciones a nivel de la pared torácica (**hipomastia, deficiencia del músculo pectoral mayor, pectum excavatum**, e incluso ausencia o hipoplasia de la parrilla costal) se asocian a alteraciones en la columna vertebral (**escoliosis**) y de las extremidades superiores (**sindactilia, braquidactilia**).

Rotura del músculo pectoral mayor

Es una lesión **infrecuente**. Se produce principalmente en la **práctica deportiva** (levantadores de pesas, *handball*, *windsurf*, lucha libre, esquí) y en otras actividades en las que se genera una **contracción brusca y excéntrica del músculo pectoral mayor con el hombro en abducción y rotación lateral**. La ruptura del pectoral mayor puede ser subdiagnosticada cuando la fascia queda intacta, ocultando el defecto de la pared axilar anterior en las rupturas completas, y cuando no hay una limitación funcional marcada en las rupturas parciales. Las radiografías sólo brindan signos indirectos como la pérdida de la sombra del pectoral. La imagen de resonancia magnética nos brinda un diagnóstico preciso de la lesión, por lo que se la considera el **método complementario de elección** para definir la conducta terapéutica. Es importante ubicar el sitio de la lesión para determinar su tratamiento más adecuado.

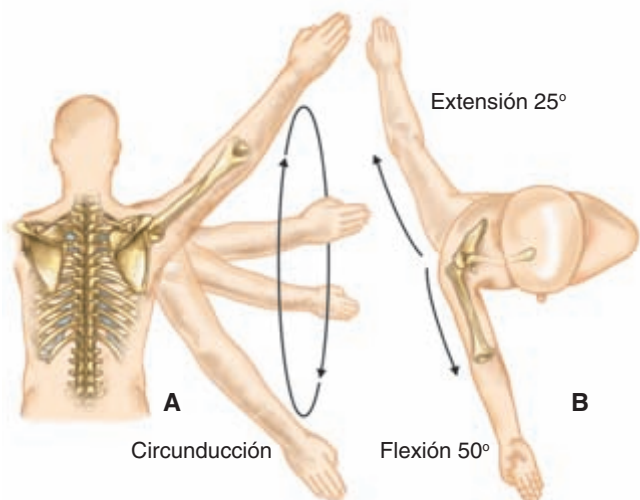


Fig. 8-28. Movimientos del hombro. **A.** Vista posterior mostrando la circunducción del brazo. **B.** Vista superior mostrando la flexión o anteversión y la extensión o retroversión del brazo.

Cuadro 8-1. Músculos de la cintura pectoral

Músculos	Origen	Inserción	Inervación	Función
M. pectoral mayor	Porción clavicular: borde anterior de la clavícula Porción esternocostal: se inserta en la cara anterior del manubrio y cuerpo esternal y en las primeras siete costillas y sus cartílagos costales Porción abdominal se origina en la cara anterior de la vaina de los músculos rectos del abdomen.	Cresta del tubérculo mayor del húmero	Nervio del pectoral lateral y nervio del pectoral medial	Aducción y rotación medial del brazo Anteversión del hombro Inspirador auxiliar
M. pectoral menor	Cara lateral de la tercera, cuarta y quinta costillas	Apófisis coracoides	Nervio pectoral medial	Punto fijo en las costillas: descenso y tracción en dirección anterior de la cintura escapular Punto fijo en la apófisis coracoides: inspirador , al elevar las costillas.
M. subclavio	Cara superior del primer cartílago costal y de la primera costilla	Surco del músculo subclavio	Nervio del subclavio	Descenso de la clavícula y del hombro Asciende la primera costilla con punto fijo en la clavícula
M. serrato anterior	Porción superior: ángulo superior de la escápula Porción media: borde medial de la escápula Porción inferior: ángulo inferior de la escápula	Porción superior: primera y segunda costilla. Porción media: tercera, cuarta y quinta costillas Porción inferior: sexta hasta novena costilla	Nervio torácico largo	Punto fijo en la escápula: inspirador al elevar las costillas Punto fijo en el tórax: aplica la escápula a las costillas Contribuye en la oscilación de la escápula
M. supraespinoso	Fosa supraespinosa y fascia supraespinosa	Tubérculo mayor del húmero	Ramos del nervio supraescapular	Abductor del brazo y ligamento activo de la articulación del hombro
M. infraespinoso	Fosa infraespinosa , fascia infraespinosa y borde posterior de la espina de la escápula	Tubérculo mayor del húmero	Nervio supraescapular	Abductor y rotador lateral del brazo y ligamento activo de la articulación del hombro
M. redondo mayor	Borde lateral de la escápula	Cresta del tubérculo menor del húmero	Nervio toracodorsal	Aductor y rotador medial del brazo
M. redondo menor	Porción lateral y superior de la fosa infraespinosa	Tubérculo mayor y cuerpo del húmero	Ramo colateral del nervio axilar	Rotación lateral y leve aducción del brazo
M. subescapular	Fosa subescapular	Tubérculo menor del húmero	Nervios subescapulares superior e inferior	Aductor y rotador medial del húmero
M. deltoides	Porción clavicular: tercio lateral de la clavícula Porción acromial: borde lateral del acromion Porción espinal: labio inferior del borde posterior de la espina de la escápula	Tuberosidad deltoidea del húmero	Nervio axilar	Porción clavicular: anteversión, rotación medial y aducción del brazo. Porción acromial: abducción hasta el plano horizontal Porción espinal: retroversión, rotación lateral y aducción del brazo

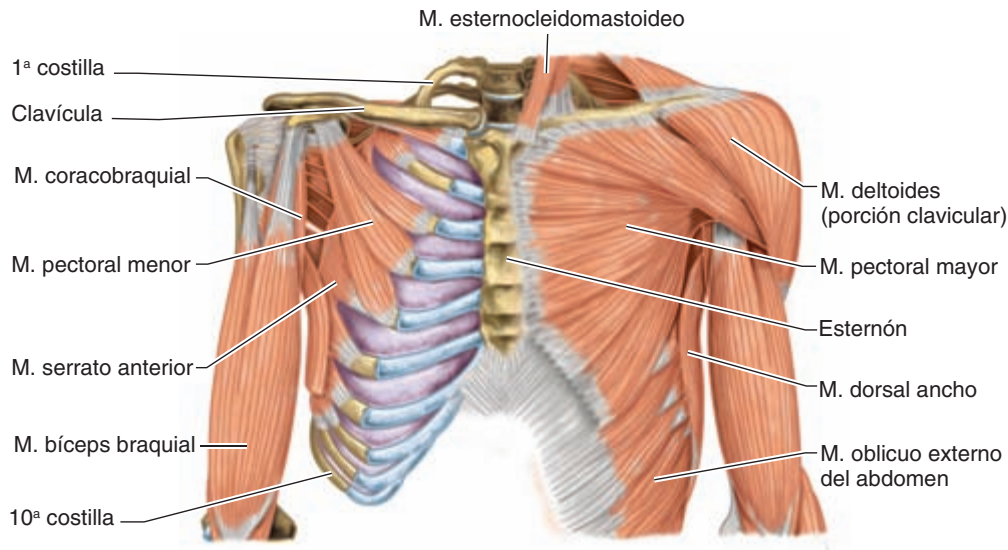


Fig. 8-29. Músculos del tórax y de la cintura pectoral. Plano superficial en el lado izquierdo. Plano profundo en el lado derecho

Músculo subclavio

Se ubica por debajo de la clavícula. Se origina en la **cara superior del primer cartílago costal y de la primera costilla**; su cuerpo fusiforme y alargado, se dirige oblicuo hacia lateral para terminar por fibras carnosas en la cara inferior de la clavícula, en el **surco del músculo subclavio** (véase fig. 8-29).

Está innervado por el **nervio del subclavio**, ramo del tronco superior del plexo braquial.

Su acción produce **descenso de la clavícula** y a su vez del **hombro**, pero también **eleva la primera costilla** con punto fijo en la clavícula.

Músculo serrato anterior

El **músculo serrato anterior** [mayor] es un **músculo ancho, aplanado** y potente que se encuentra aplicado a la pared del tórax (fig. 8-30). **Se inserta en la escápula** por medio de tres porciones: la **porción superior**, en el ángulo superior de este hueso; la **porción media**, en la cara anterior del borde medial de la escápula y la **porción inferior**, en el ángulo inferior de la escápula. El cuerpo muscular queda constituido por fibras en diferentes direcciones: las superiores oblicuas hacia arriba **alcanzan** la cara lateral de las **dos primeras costillas**; la porción media, horizontal, llega hasta la **tercera, cuarta y quinta costilla**, mientras que las fibras inferiores, voluminosas y descendentes, alcanzan desde la **sexta hasta la novena costilla**. Todas estas inserciones costales se realizan por digitaciones, quedando las inferiores encajadas con las digitaciones del músculo oblicuo externo del abdomen.

La **innervación** está a cargo del **nervio torácico largo**, que recorre al músculo por su cara lateral y envía filetes a sus digitaciones.

Su **función** variará según el punto fijo que tome: con punto fijo en la escápula actúa como un **músculo inspirador** al elevar las costillas. mientras que fijándose en el

tórax, **aplica la escápula a las costillas**. Además, en los movimientos de abducción del húmero, contribuye con el **balanceo de la escápula**.

Parálisis del músculo serrato anterior

La **lesión traumática o iatrogénica del nervio torácico largo o su compresión** (p. ej., por llevar una carga pesada sobre el hombro) produce la **parálisis del músculo serrato anterior**, que se manifiesta en el examen físico con el desprendimiento y la basculación de la escápula cuando el paciente lleva el brazo hacia delante en contra de una resistencia. Esta última característica clínica se denomina **"escápula alada"**.

Músculo supraespinoso

Es un músculo grueso, con forma de pirámide triangular, que se origina en la **fosa supraespinosa** de la escápula y en la cara profunda de la fascia que lo cubre, fascia supraespinosa (fig. 8-31). Desde aquí, su vientre se dirige hacia el húmero, ubicándose por debajo de la articulación acromioclavicular y del ligamento coracoacromial y por encima de la articulación del hombro, para alcanzar su tendón la superficie superior del **tubérculo mayor del húmero**.

Recibe **ramos del nervio supraescapular** que arriban a su cara profunda, después de pasar por la escotadura de la escápula.

Es un músculo **abductor del brazo** y actúa como ligamento activo de la articulación del hombro.

Músculo infraespinoso

Ubicado en la cara posterior de la escápula, es un músculo aplanado, triangular, que se inserta en la **fosa infraespinosa**, en la fascia infraespinosa, en el tabique

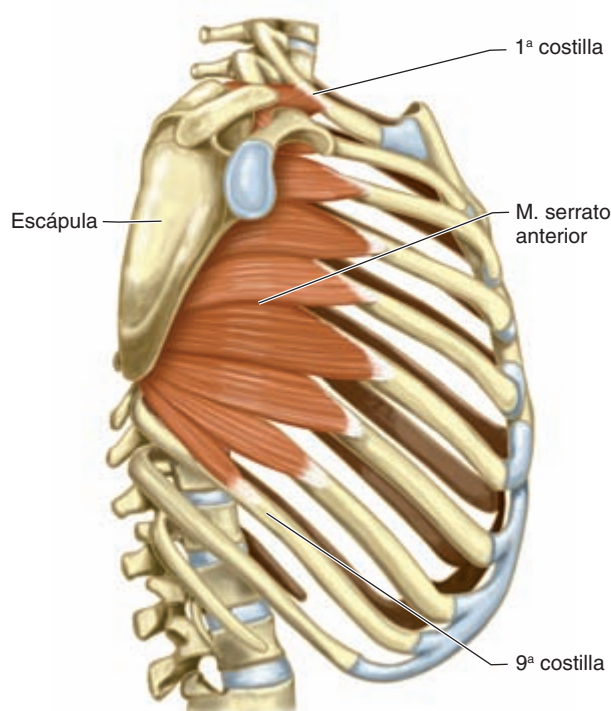


Fig. 8-30. Músculo serrato anterior derecho. Vista lateral.

fibroso que lo separa de los músculos redondos y en el borde posterior de la espina de la escápula (véase fig. 8-31). Su cuerpo muscular pasa posterior a la articulación del hombro y desde allí su tendón se dirige hacia la superficie media del **tubérculo mayor del húmero**, adhiriéndose a la cápsula articular.

Su **inervación** proviene del **nervio supraescapular**.

Es un **músculo abductor y rotador lateral del brazo**, también es un ligamento activo de la articulación del hombro.

Músculo redondo mayor

Es un músculo voluminoso, ubicado por debajo del músculo redondo menor. Por fibras carnosas se inserta en la **cara inferior y posterior del borde lateral de la escápula** y en la fascia infraespinosa que lo recubre; desde allí su cuerpo se dirige lateralmente hacia la cara anterior del húmero donde se inserta por un tendón aplanado en la **cresta del tubérculo menor** (véase fig. 8-31); en relación con el tendón del dorsal ancho.

Se encuentra **inervado** por el **nervio toracodorsal**.

Es **aductor y rotador medial**. También logra la retroversión del brazo cuando se halla en anteversión y ligera abducción.

Músculo redondo menor

Este músculo pequeño se inserta por fibras carnosas en la **parte lateral y superior de la fosa infraespinosa**, por encima del músculo redondo mayor, y en la fascia infraespinosa. El cuerpo termina en un fuerte tendón en la superficie inferior del **tubérculo mayor del húmero**, y algunas

fibras inferiores se insertan en el **cuerpo del húmero** por debajo del tubérculo mayor (véase fig. 8-31).

Su **inervación** está dada por un **ramo colateral del nervio axilar**.

La **función** del músculo es la **rotación lateral**, en menor medida actúa produciendo una **leve aducción** y contribuye a mantener en contacto las superficies articulares.

Músculo subescapular

Es un músculo ancho, grueso y triangular, ubicado en la cara anterior de la escápula y de la articulación del hombro (fig. 8-32). Se inserta por láminas aponeuróticas en las crestas que se observan en la **fosa subescapular** y por fibras carnosas en los espacios delimitados entre ellas. Desde aquí sus fibras se dirigen hacia el ángulo lateral de la escápula, aplicándose sobre la cara anterior de la cápsula articular de la articulación del hombro hasta alcanzar el **tubérculo menor del húmero**, donde termina por medio de un fuerte tendón (fig. 8-33).

Su **inervación** llega por su cara anterior, proveniente del fascículo posterior del plexo braquial; en su parte superior recibe al **nervio subescapular superior**, y en su parte media e inferior al **nervio subescapular inferior**.

Es un músculo **aductor y rotador medial del húmero**. También mantiene en contacto las superficies articulares del hombro y limita la rotación lateral.

Lesión del manguito rotador

La lesión del **manguito rotador** (músculos subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor) (fig. 8-34) se produce cuando se genera un aumento de la presión en forma brusca o repetitiva (posición de abducción y rotación externa) sobre el espacio reducido por donde pasan los músculos desde su lugar de origen hasta su sitio de inserción (espacio subacromial), a veces asociado a alteraciones anatómicas del **acromion** (tipo I aplanado, tipo II curvo,

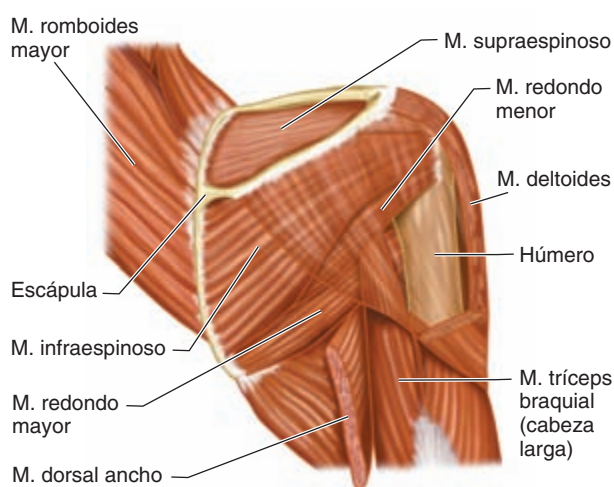


Fig. 8-31. Músculos del hombro derecho. Vista posterior. La transparencia parcial del músculo deltoides permite ver los músculos que se encuentran más profundos.

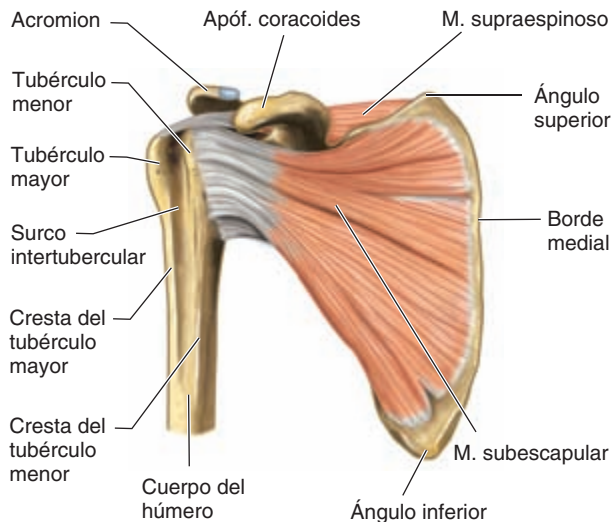


Fig. 8-32. Músculo subescapular derecho. Vista anterior.

tipo III ganchoso). Esta situación produce el pellizcamiento del manguito rotador, lo cual desencadena fenómenos inflamatorios que, si persiste el estímulo, desencadenan fenómenos degenerativos que incluso llegan a producir la ruptura de sus estructuras musculares. Clínicamente se manifiesta con dolor de aparición gradual, que aumenta con las actividades que desarrollan movimientos por sobre la cabeza. En el examen físico aparece la atrofia del deltoides en casos crónicos, y la incapacidad para realizar movimientos en abducción y rotación externa.

Tendinitis del supraespinoso

Se produce al **abducir** el brazo a 90°. El tubérculo mayor **comprime** al manguito rotador contra el acromion, provocando dolor muy agudo. A partir de la quinta década de la vida, el 25% de la población presenta cambios por fricción de estos tendones. El **tendón del supraespinoso** es el que se afecta con más frecuencia, especialmente en la denominada zona crítica, 1 cm medial a su inserción en la tuberosidad mayor.

Rotura del músculo supraespinoso

En el 75% de los casos, la causa del **hombro doloroso** se origina en el **manguito rotador**, y en su mayoría en el tendón del supraespinoso, que se desliza en el interior del espacio cuyo techo forman el acromion y el ligamento coracoacromial. Si se combina con rotación lateral forzada, el tendón se desplaza hacia el ligamento y puede pinzarse. El punto más débil del tendón del supraespinoso es la parte que forma un manguito sobre la articulación, a 1 cm de su inserción en el húmero. Es en este lugar que se producen las roturas más frecuentes.

Músculo deltoides

Es un músculo voluminoso y grueso, con forma de semicono hueco, que cubre la articulación del hombro

(fig. 8-35). En sus **inserciones proximales**, a través de fibras tendinosas, se dan por tres porciones: la **porción clavicular** en el tercio lateral de la clavícula; una **porción acromial** en el borde lateral del acromion y una **porción espinal** en el labio inferior del borde posterior de la espina de la escápula. Las tres porciones se hallan reunidas por una fascia deltoidea y las fibras musculares se condensan en un tendón único que se inserta en la **tuberosidad deltoidea del húmero** (fig. 8-36). Su cara superficial queda en relación con la piel, mientras que su cara profunda se relaciona con la articulación del hombro, de la cual está separada por la bolsa subdeltoidea.

La **inervación** proviene del **nervio axilar** que llega por su cara profunda después de atravesar el espacio axilar lateral.

La **función** dependerá de la porción que actúe, la **porción clavicular** produce **anteversión**, **rotación medial** y **aducción**; la **porción acromial** realiza **abducción** hasta el plano horizontal y la **porción espinal** **retroversión**, **rotación lateral** y **aducción**.

Parálisis deltoidea

La sección del **nervio axilar** produce la **parálisis del músculo deltoides**. Ésta se manifiesta en el examen físico con la imposibilidad de realizar la abducción completa del brazo (el músculo supraespinoso sólo permite obtener

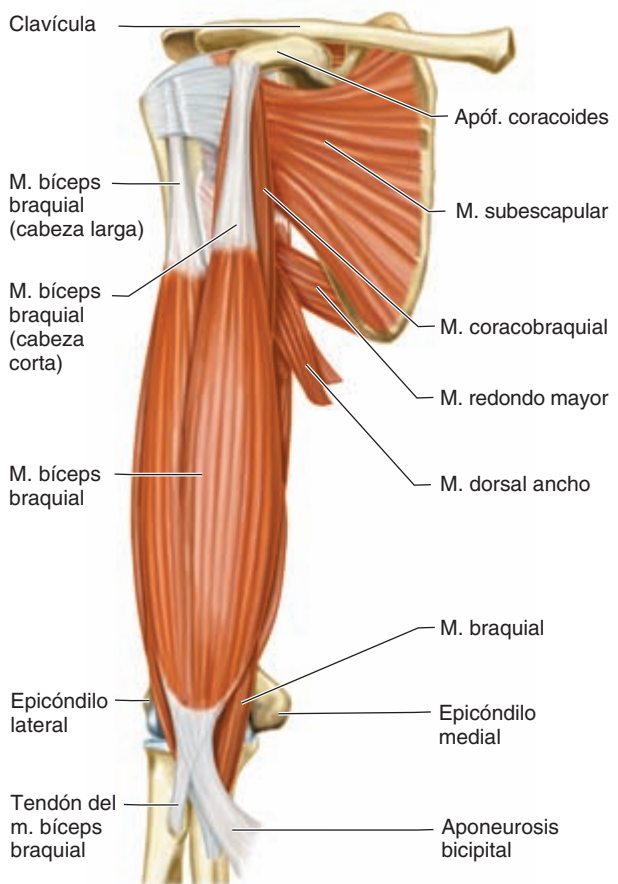


Fig. 8-33. Músculos del brazo derecho. Vista anterior. Plano superficial.

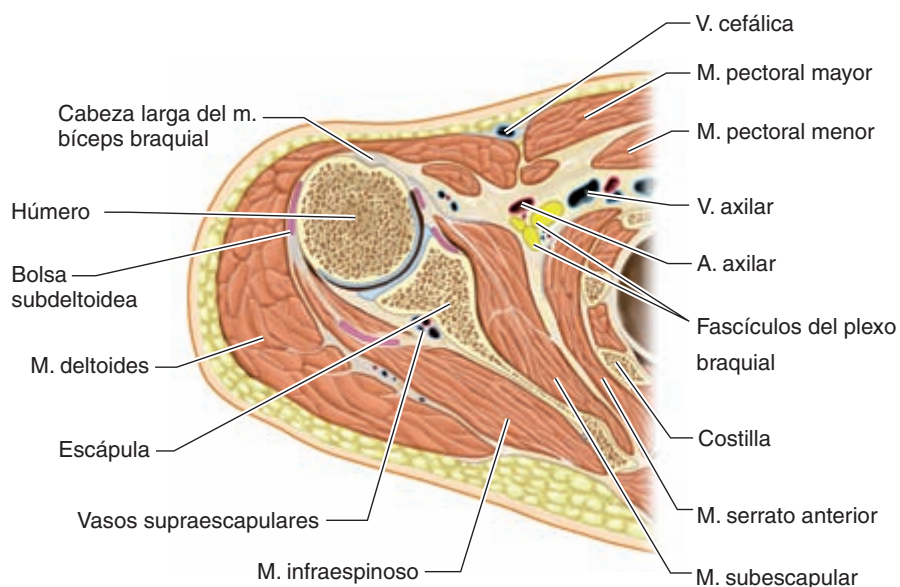


Fig. 8-34. Corte horizontal del hombro derecho. Vista inferior.

una abducción incompleta) y la falta de sensibilidad de la piel que cubre al deltoides.

Vías de conducción de la cintura pectoral

La irrigación arterial del miembro superior comienza a partir de la **arteria subclavia**, que cuando ingresa en la fosa axilar se convierte en la **arteria axilar**. Ésta termina a nivel del borde inferior del músculo pectoral mayor por donde ingresa en el brazo y recibe el nombre de **arteria braquial** (fig. 8-37).

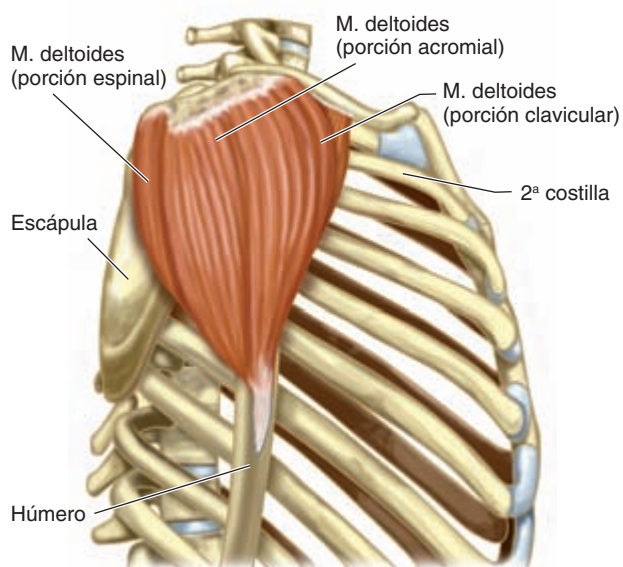


Fig. 8-35. Músculo deltoides derecho. Vista lateral.

Arteria axilar

La **arteria axilar** es la **continuación de la arteria subclavia**, se extiende por toda la **fosa axilar**, desde el borde lateral de la primera costilla, pasando por debajo de la cara inferior de la clavícula, hasta el **borde inferior** del músculo **pectoral mayor** (fig. 8-38). En posición anató-

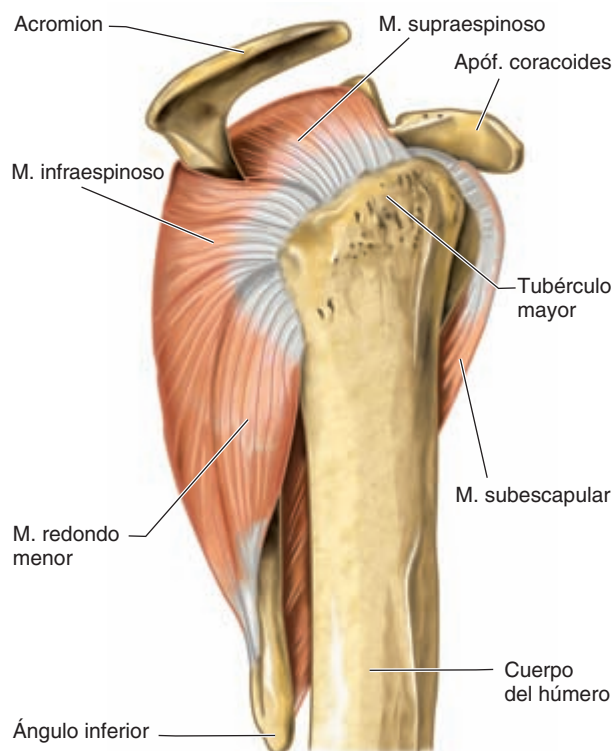


Fig. 8-36. Músculos que rodean a la articulación del hombro. Manguito rotador derecho. Vista lateral.

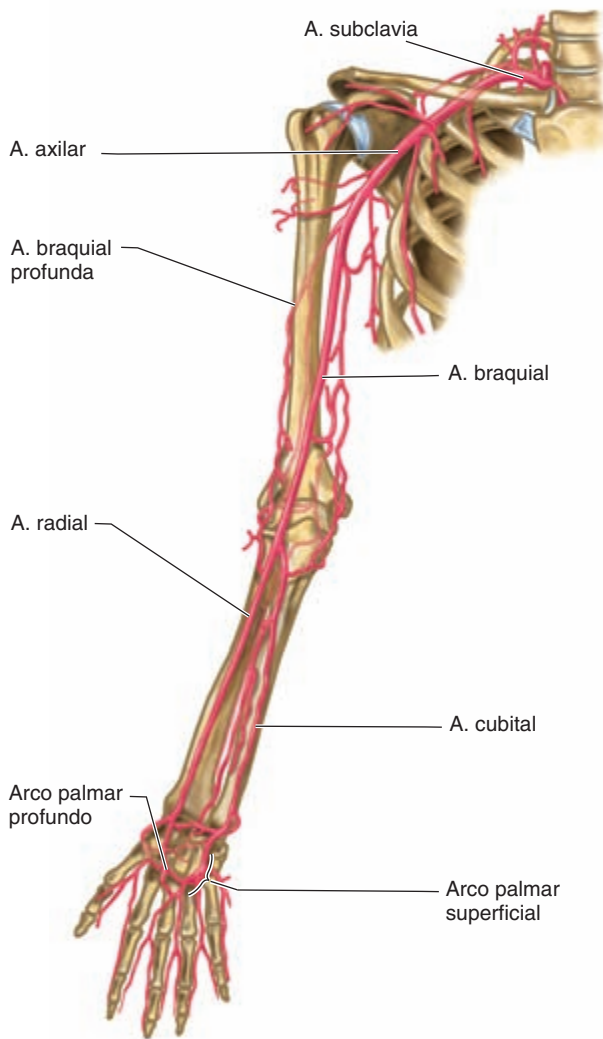


Fig. 8-37. Arterias del miembro superior derecho. Vista anterior.

mica su eje es oblicuo de arriba hacia abajo, de medial a lateral y de anterior a posterior.

Relaciones

La **arteria axilar** ingresa en la **fosa axilar** por su **vértice**, limitado hacia delante por la clavícula y el músculo subclavio, hacia medial por la primera costilla y la primera digitación del músculo serrato anterior, hacia posterior por el borde superior de la escápula y hacia lateral por la apófisis coracoides y el ligamento conoideo.

Allí adquiere relaciones con las paredes de la **fosa axilar**, así como también con los vasos y nervios de esta región. Por su oblicuidad las relaciones con la pared anterior y medial son las más estrechas; se relaciona con los músculos que componen la **pared anterior de la fosa axilar**: el músculo subclavio, el músculo pectoral menor y la fascia clavipectoral que los envuelve, y más superficialmente con el músculo pectoral mayor. Con los músculos de la **pared posterior**, de superior a inferior, se relaciona con el músculo subescapular, el músculo redondo mayor y el músculo dorsal ancho. El músculo coracobraquial con-

tacta a la arteria por la pared lateral de la fosa axilar, mientras que en la pared medial se relaciona con las primeras costillas y las primeras digitaciones del músculo serrato anterior.

En toda su extensión la **arteria axilar** está acompañada por la **vena axilar**, voluminosa, generalmente única, que en un primer segmento se ubica adelante, para luego quedar medial a ella. De los cinco grupos de **nodos linfáticos axilares**, tres de ellos: el grupo apical, el grupo central y el grupo humeral se hallan ubicados por delante de la arteria; los dos restantes quedan distantes de la misma.

Los **ramos del plexo braquial** presentan una disposición variable con respecto a la arteria. Próximo al vértice axilar, entre los vasos axilares, se encuentran los **ramos colaterales** del plexo braquial: los nervios pectorales lateral y medial se unen por delante de la arteria formando el asa de los pectorales. Por detrás de la arteria se ubican los nervios subescapular, del redondo mayor y toracodorsal. Por detrás del músculo pectoral menor la arteria adquiere relaciones con los fascículos del plexo braquial: el **fascículo lateral** está ubicado en dirección anterior y lateral a la arteria, el **fascículo medial** se ubica en dirección anterior y medial, y el **fascículo posterior** se ubica siempre por detrás. Los **ramos terminales** también se relacionan con la arteria: el nervio musculocutáneo está situado en dirección lateral a la arteria y se va alejando de ella para perforar el músculo coracobraquial; la horquilla del nervio mediano se ubica por delante de la arteria; el nervio cubital, el nervio cutáneo antebraquial medial y el nervio cutáneo braquial medial tienen una relación similar descendiendo en dirección medial a la arteria. El nervio radial y el nervio axilar,

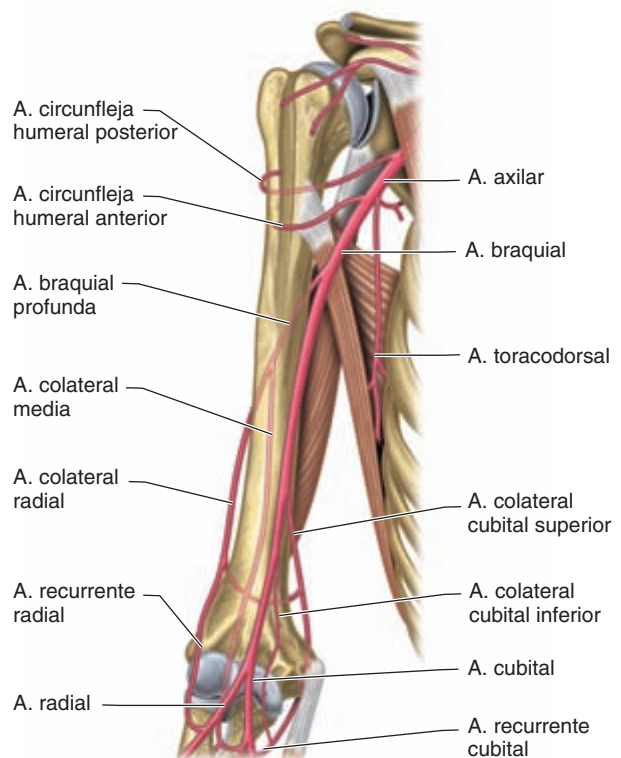


Fig. 8-38. Arterias axilar y braquial derechas. Vista anterior.

corren por detrás de la arteria en busca de los espacios axilares inferior y lateral respectivamente.

Ramas colaterales

Son variables en número y trayecto.

Se describe una **arteria toracoacromial [acromio-torácica]** que, originada en la cara anterior de la arteria a nivel del músculo pectoral menor, perfora la fascia clavipectoral para dividirse en dos ramas: una rama pectoral, que se dirige hacia los músculos pectorales y a la glándula mamaria, y una rama acromial, que irriga el músculo deltoides y la articulación acromioclavicular y del hombro.

La **arteria torácica lateral [mamaria externa]** nace de la cara lateral, posterior al músculo pectoral menor, y sigue la pared medial de la fosa axilar para irrigar músculos pectorales, intercostales, serrato anterior y la glándula mamaria y piel de la región.

La **arteria subescapular [escapular inferior]** nace de la cara medial de la arteria axilar a nivel del borde inferior del músculo subescapular y se divide en dos ramas: la arteria toracodorsal y la arteria circunfleja escapular, para

irrigar los músculos subescapular, dorsal ancho y redondo mayor.

La **arteria circunfleja humeral anterior**, se origina en la cara lateral de la arteria y se extiende por la parte anterior el cuello quirúrgico del húmero dividiéndose a nivel del surco intertubercular para irrigar la articulación del hombro y el músculo deltoides. Finalmente se anastomosa con la arteria circunfleja humeral posterior.

La **arteria circunfleja humeral posterior** nace de la cara posterior de la arteria axilar, atraviesa el espacio axilar lateral y después de irrigar el músculo deltoides se anastomosa con la precedente.

Lesiones arteriales: aneurismas, secciones, compresión

El **aneurisma** es una dilatación circunscrita de una arteria, o de un tumor que contiene sangre conectado directamente con la luz de una arteria.

La **sección** de una arteria corresponde al corte o división de ésta, que puede ser de origen traumático o iatrogénico.

La **compresión** arterial también puede ser secundaria a una fractura o a un síndrome compartimental producidos por un traumatismo, o secundaria a un tumor.

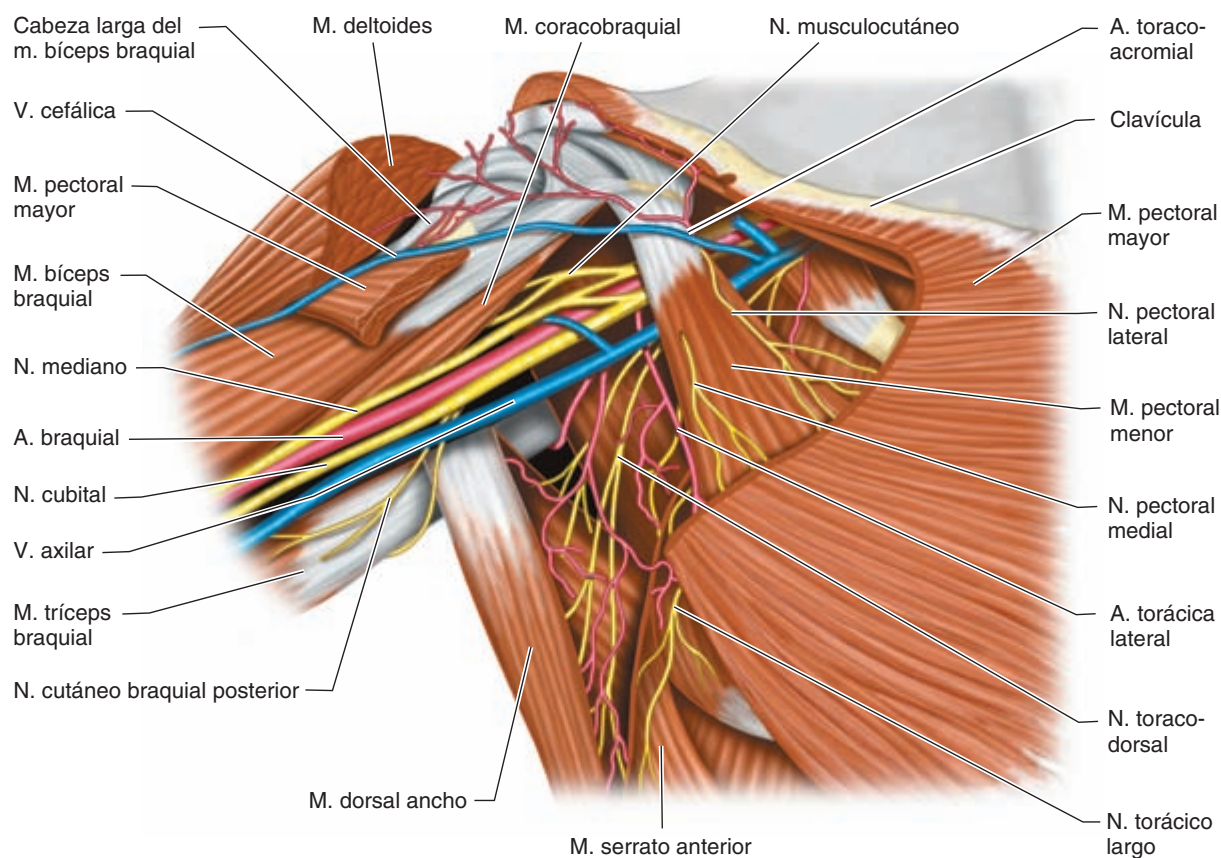


Fig. 8-39. Contenido de axila derecha. Vista anterior.

Vena axilar

La **vena axilar** presenta un calibre de casi 1 cm. Está formada por la **unión** de las **dos venas braquiales** o la unión de la **vena basilíca con la vena braquial**. En todo su trayecto está **acompañada por la arteria axilar**, con la que comparte las relaciones con las paredes de la fosa axilar y con los ramos del plexo braquial. Se sitúa **en dirección medial a la arteria** y recibe numerosos afluentes de la axila, del cuello y del tórax (**fig. 8-39**). Ocasionalmente se puede observar, en dirección lateral a la vena axilar, un **conducto venoso colateral** de volumen variable constituido por una de las venas braquiales y la vena basilíca.

Lesiones venosas: trombosis, secciones, compresión

La **trombosis venosa** es la formación o presencia de trombos en una vena.

La **sección venosa** es el corte o la división de una vena.

La **compresión venosa** puede ser producida por una fractura o un síndrome compartimental secundario a un traumatismo, o secundaria a un tumor, entre otras causas.

Linfáticos axilares

En la fosa axilar encontramos **20-30 nodos linfáticos** que se dividen en los siguientes grupos: nodos linfáticos apicales, braquiales, subescapulares, pectorales, centrales, interpectores y deltopectores (**fig. 8-40**).

Nodos linfáticos apicales

Están ubicados a nivel del **vértice de la fosa axilar**, en dirección anterior y medial a la vena axilar. Reciben la linfa del resto de los nodos linfáticos axilares y del cuadrante superior y lateral de la mama. Drenan la linfa directamente en el ángulo yuguloclavario a la derecha y en el conducto torácico a la izquierda.

Nodos linfáticos braquiales

Están ubicados a lo largo de la arteria axilar. Reciben la linfa de todo el miembro superior. Drenan la linfa hacia los nodos centrales o directamente a los supraclaviculares.

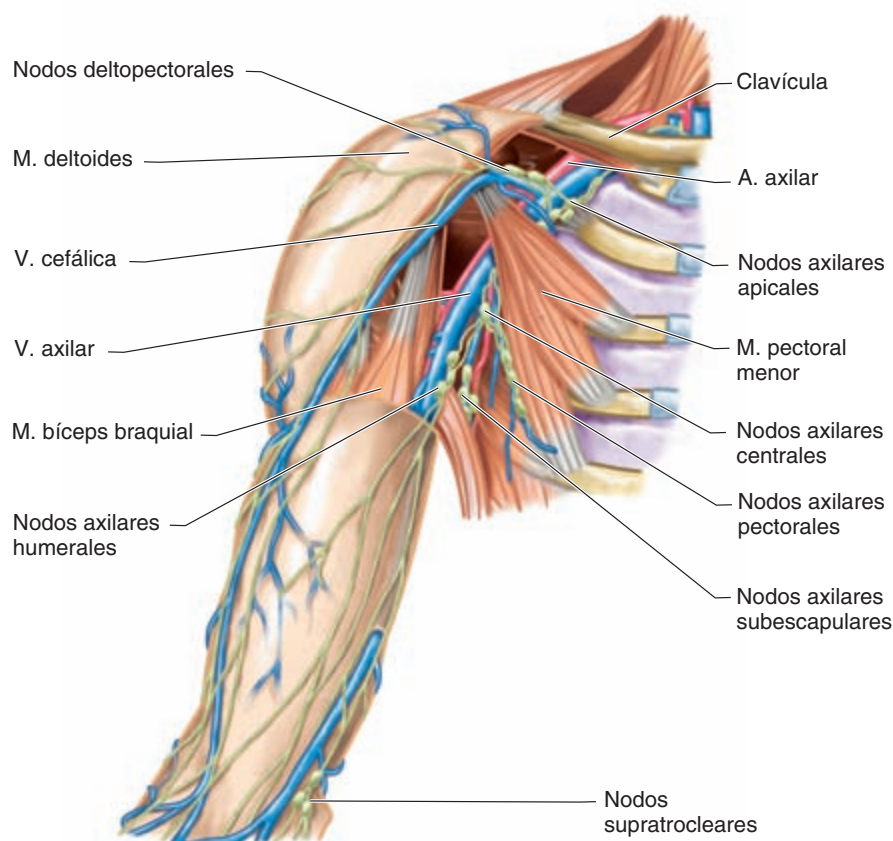


Fig. 8-40. Nodos linfáticos de la axila y del codo derechos. Vista anterior.

Nodos linfáticos subescapulares

Estos nodos están ubicados a lo largo de la arteria subescapular. Reciben la linfa de la región posterior de la mama y del hombro, y de la nuca. Drenan la linfa hacia los nodos linfáticos centrales.

Nodos linfáticos pectorales

Se localizan a nivel del borde lateral del músculo pectoral menor, a lo largo de los vasos torácicos laterales. Reciben la linfa de la porción central y lateral de la mama, de la pared torácica, y de la porción superior de la pared abdominal hasta la altura del ombligo.

Nodos linfáticos centrales

Son alrededor de 10 nodos que están dentro del tejido adiposo de la fosa axilar, en dirección medial a los vasos axilares. Reciben la linfa proveniente de los nodos braquiales, subescapulares y pectorales. Drenan la linfa hacia los nodos apicales.

Nodos linfáticos interpectores

Estos nodos están ubicados entre los músculos pectoral mayor y menor. Reciben la linfa de la mama y drenan la linfa hacia los nodos apicales.

Nodos linfáticos deltopectores (infraclaviculares)

Están localizados a nivel del surco deltopectoral, adyacentes a la vena cefálica. Reciben la linfa del miembro superior.

Adenopatías axilares

En los pacientes que presentan **adenopatías axilares** hay que descartar las de origen neoplásico (cáncer mamario, melanoma) y las secundarias a infecciones piógenas en la región cutánea drenada por los linfáticos que convergen en la axila (estafilococos y estreptococos) (fig. 8-41).

Linfedema del miembro superior

El **linfedema** es un trastorno causado por la alteración del drenaje linfático. El fracaso del transporte de ese líquido causa acúmulo de proteínas, aumento de la presión osmótica intersticial y desplazamiento del líquido hacia el espacio intersticial. El resultado final es la tumefacción de una extremidad. El **linfedema primario o idiopático** no tiene una causa demostrable. Se puede dividir en tres tipos de acuerdo con el momento de comienzo: **congénito**, si aparece en el momento del parto o durante la niñez temprana, como consecuencia de la ausencia de vasos linfáticos; **precoz**, si se inicia **entre la pubertad y los 30 años** de edad, y **tardío**, si comienza **después de los**

30 años. El linfedema congénito representa menos del 10% de todos los casos de linfedema primario. El precoz es el tipo de linfedema primario más habitual, y su frecuencia es tres veces superior en las mujeres que en los hombres. Esta anomalía se produce si en el momento del nacimiento existen algunos linfáticos funcionantes, pero su número se hace insuficiente cuando el individuo crece. El linfedema secundario o adquirido se debe a la obstrucción de los vasos linfáticos. Ésta puede ser causada por presión externa debida a tumores malignos, lesión traumática, eliminación o alteración quirúrgica de los linfáticos (mastectomía con linfadenectomía axilar o disección inguinal) o radiación. En los países donde son frecuentes las infecciones parasitarias, la filariasis representa una causa frecuente de linfedema.

Plexo braquial: raíces, troncos, divisiones, fascículos, nervios, ramos

El plexo braquial (fig. 8-42) se forma a partir de los **ramos anteriores** de los **nervios espinales** de **C5 a T1**, que constituyen las **raíces del plexo braquial**. Inerva la cintura pectoral y el miembro superior del lado correspondiente.

Porción supraclavicular

Los **ramos anteriores de C5 y C6** se unen para formar el **tronco superior**. El **ramo anterior de C7** forma el **tronco medio** y los **ramos anteriores de C8 y T1** forman el **tronco inferior**. Los troncos del plexo braquial se ubican a nivel **supraclavicular entre** los músculos **escaeno anterior y medio**. La arteria subclavia queda por delante de los troncos del plexo, y la arteria dorsal de la

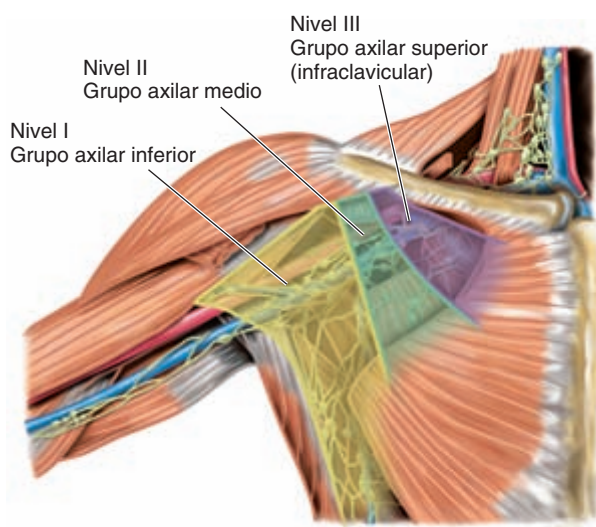


Fig. 8-41. Niveles de los nodos linfáticos de la axila derecha. Vista anterior. Desde el punto de vista clínicoquirúrgico, los nodos linfáticos axilares se agrupan, de acuerdo con su situación con respecto al músculo pectoral menor, en tres niveles.

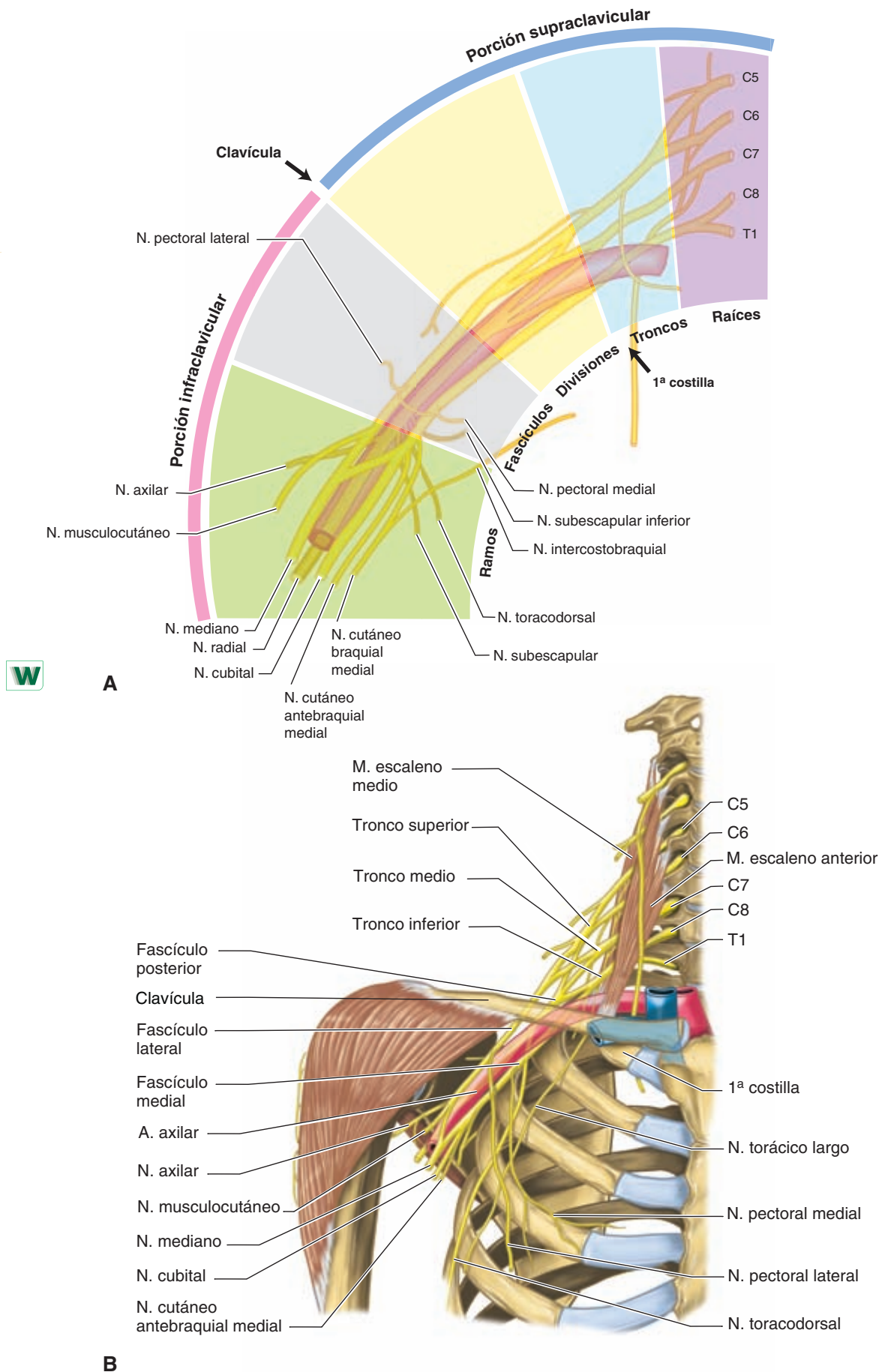


Fig. 8-42. Plexo braquial derecho. **A.** Esquema que indica sus porciones. **B.** Vista anterior.

escápula pasa entre los troncos superior y medio para alcanzar la porción superior y medial de la escápula. La arteria transversa del cuello cruza por delante a los troncos del plexo braquial. A nivel de la **porción supraclavicular** del plexo braquial **se originan** los siguientes **ramos colaterales**: los **nervios dorsal de la escápula**, **torácico largo**, **subclavio**, y **supraescapular**.

Nervio dorsal de la escápula [del angular y del romboides]

Se origina de C5, atraviesa el músculo escaleno medio y luego corre por detrás de los músculos elevador de la escápula y romboides a los que inerva.

Nervio torácico largo

Se origina de C5 a C7, atraviesa el músculo escaleno medio y se dirige hacia abajo acompañando a los vasos torácicos laterales sobre el músculo serrato anterior al que inerva.

Nervio subclavio

Se origina de la unión de fibras del tronco superior con fibras de C4 a C6. Inerva al músculo subclavio y a veces emite un ramo para el nervio frénico.

Nervio supraescapular

Se origina de C5 a C6, se dirige hacia abajo y atrás siguiendo el borde superior del tronco superior en dirección a la escotadura de la escápula, pasa por debajo del ligamento transversal superior de la escápula, para llegar finalmente a los músculos supraespinoso e infraespinoso que inerva.

Porción infraclavicular

La porción infraclavicular del plexo braquial se extiende desde el borde superior de la clavícula hasta la división de los fascículos en cada uno de los nervios (ramos terminales del plexo braquial).

Una vez que los troncos pasan por detrás de la clavícula e ingresan en la fosa axilar, **cada tronco se divide en dos ramos**: uno **anterior** y otro **posterior**, que a su vez **se unen para formar tres fascículos**.

Los **tres ramos posteriores** (provenientes de cada uno de los troncos) se unen para formar el **fascículo posterior** [tronco secundario posterior], que está ubicado por **detrás** de la **arteria axilar**, y que va a dar origen a los **nervios axilar y radial**.

Los **ramos anteriores** de los **troncos superior y medio** se unen para formar el **fascículo lateral** [tronco secundario anteroexterno], que está ubicado en dirección **lateral y superficial** a la **arteria axilar** y que va a dar origen al **nervio musculocutáneo** y a la **raíz lateral** del **nervio mediano**.

El **ramo anterior** del **tronco inferior** forma el **fascículo medial** [tronco secundario anterointerno], que está ubicado en **dirección medial**, por **debajo y delante** de la **arteria axilar**. Da origen a la **raíz medial** del **nervio mediano** y a los **nervios cubital, cutáneo antebraquial medial y cutáneo braquial medial**.

Los **ramos colaterales** de la porción infraclavicular del plexo braquial son los nervios subescapulares, toracodorsal, pectorales medial y lateral.

Nervios subescapulares

Los nervios subescapulares (en número de dos a tres, generalmente uno superior y otro inferior, a veces uno medio) se originan del fascículo posterior del plexo braquial y se dirigen e inervan a los músculos subescapular y redondo mayor.

Nervio toracodorsal [del dorsal ancho]

Está formado por fibras provenientes del fascículo posterior (C6 a C8). Es un nervio largo que recorre el borde lateral de la escápula, inervando el músculo dorsal ancho y dando también ramos para el redondo mayor.

Nervio pectoral medial

Está formado por fibras provenientes del fascículo medial (C8 y T1). En su recorrido pasa por delante de la arteria axilar y recibe un ramo del nervio pectoral lateral con el que forma el asa de los pectorales, que está ubicada por delante de la arteria axilar. Inerva los músculos pectorales mayor y menor.

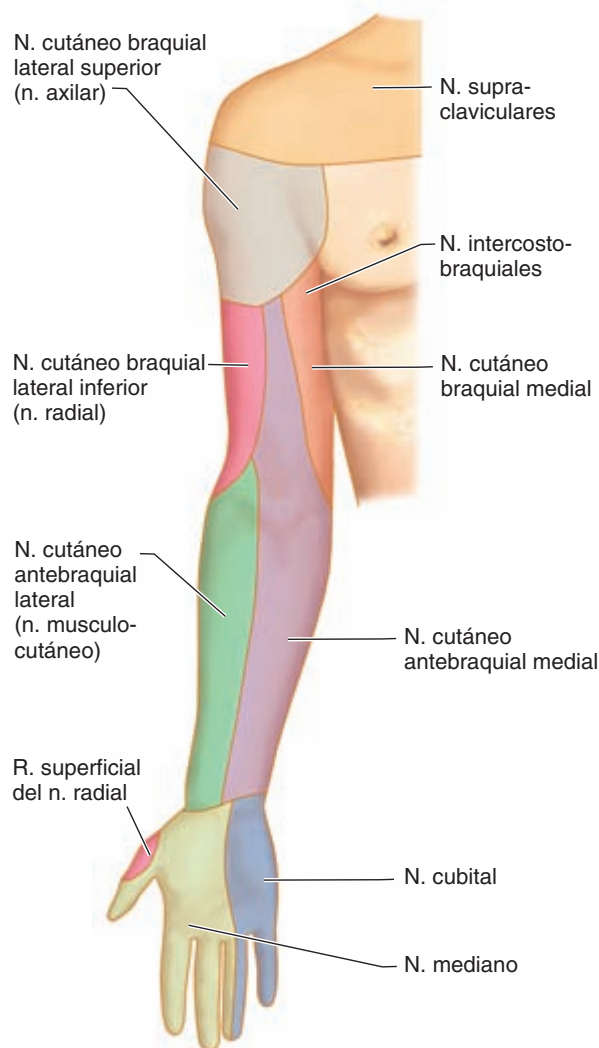


Fig. 8-43. Inervación cutánea. Vista anterior.

Nervio pectoral lateral

Sus fibras se originan de C5 a C8, pasa por delante de la arteria axilar, perfora la fascia clavipectoral, llegando así a la cara profunda del pectoral mayor, y emite un ramo comunicante para el nervio pectoral lateral. Inerva los músculos pectorales mayor y menor.

Inervación superficial

La cara anterior del hombro está inervada por el **ramo supraclavicular lateral del plexo cervical** y en su porción inferior por el nervio cutáneo braquial lateral superior del nervio axilar (fig. 8-43). La cara posterior recibe la misma inervación sensitiva pero con un mayor compromiso del **nervio cutáneo braquial lateral superior** (fig. 8-44).

Nervio axilar

El **nervio axilar** [circunflejo] se origina del **fascículo posterior** del plexo braquial (C5 y C6) (fig. 8-

45). Es un nervio **motor y sensitivo**. Inicialmente está ubicado por **detrás** de la **arteria axilar** y por **delante** del **músculo subescapular**. **Acompaña** en su recorrido a la **arteria circunfleja humeral posterior**, con la que atraviesa el **espacio axilar lateral**. Este espacio está limitado en dirección superior por el borde inferior del redondo menor, en dirección inferior por el borde superior del redondo mayor, en dirección medial por el borde lateral de la cabeza larga del tríceps, y en dirección lateral por el cuello quirúrgico del húmero. Una vez que **rodeó el cuello quirúrgico** del húmero termina en **ramos musculares** para el músculo deltoides.

El nervio axilar emite **ramos musculares** para los músculos redondo menor y deltoides y el **nervio cutáneo braquial lateral superior** (sensitivo), para la piel que cubre la región del músculo deltoides. El deltoides junto al músculo supraespinoso son los que permiten realizar la **abducción** del brazo, por lo que en las lesiones del nervio axilar esta función se halla limitada.

Lesiones traumáticas del plexo braquial en el adulto

Las lesiones abiertas por heridas penetrantes son poco frecuentes. Las cerradas suelen producirse por **tracción** en accidentes de motociclismo, caídas de equitación o deportes de contacto con separación forzada de cabeza y hombro (en cuyo caso suelen lesionarse las raíces superiores, C5 y C6 con o sin C7) o hiperabducción (lesión predominante de raíces inferiores, C8 y T1); excepcionalmente se deben a **compresión** (por uso de muletas de apoyo axilar, por ejemplo). El diagnóstico de lesión del plexo braquial es clínico.

Las **lesiones preganglionares** (supraganglionares) son aquellas en las que hay avulsión a nivel medular de las fibras que forman cada raíz, proximalmente al ganglio espinal en el que se albergan los cuerpos de las neuronas sensitivas. Son lesiones en las cuales se produce frecuentemente necrosis neuronal y, en ocasiones, piramidalismo,

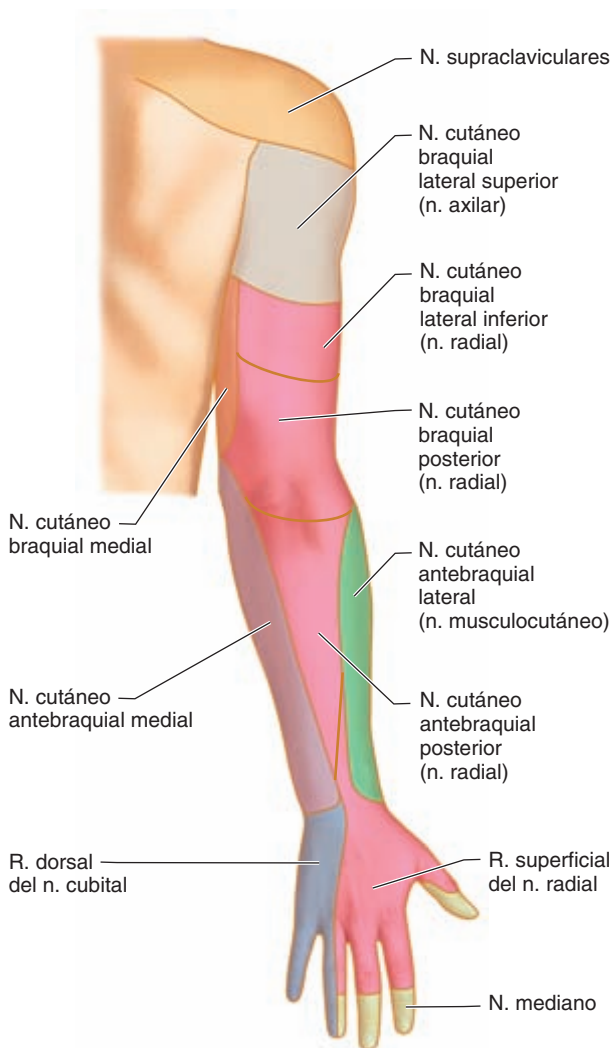


Fig. 8-44. Inervación cutánea. Vista posterior.

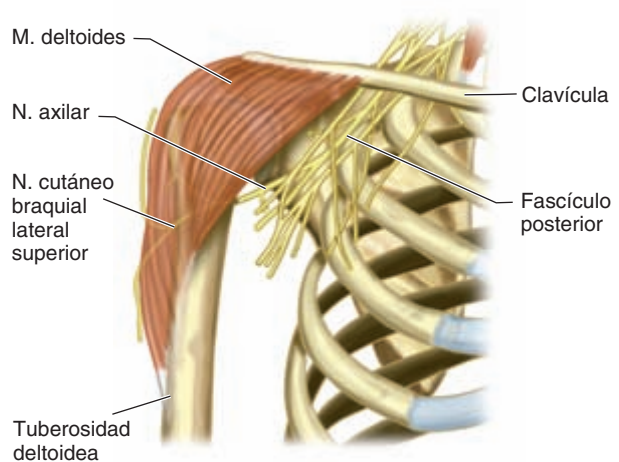


Fig. 8-45. Nervio axilar.

así como un desgarro dural que da lugar a un seudomielomeningocele.

Las **lesiones posganglionares**, por el contrario, se producen distalmente al ganglio espinal. Diferenciar si se trata de una lesión pre o posganglionar es fundamental, ya que las primeras no son reparables mientras que las segundas sí pueden serlo.

La afección del serrato anterior, el romboides y el diafragma se explica en las lesiones preganglionares por la lesión de los nervios que emergen a nivel radicular (torácico largo, dorsal de la escápula y frénico). Asimismo, la aparición del síndrome de Bernard-Horner se explica por la lesión de fibras simpáticas cuando se produce una avulsión de T1 (a veces de C8). Un signo positivo consiste en la aparición de parestesias en un territorio anatómico definido al percutir sobre el nervio. La denervación paravertebral en las lesiones preganglionares se explica por la lesión de los ramos dorsales de los nervios espinales. Finalmente, la respuesta axonal es la aparición de una triple respuesta (vasodilatación, pápula y areola) tras la inyección subcutánea de histamina (al 1/1.000) en el territorio afectado por una lesión preganglionar.

Síndrome del orificio superior (outlet) torácico

La **arteria subclavia**, en compañía del plexo braquial y los ramos de los nervios cervicales quinto, sexto, séptimo y octavo junto al primer nervio torácico, pasan a través de un espacio limitado por el escaleno anterior y el escaleno medio, hacia anterior y hacia posterior respectivamente. En este punto, la arteria y los nervios, al discurrir por encima de la primera costilla, pueden estar sujetos a compresiones.

El síndrome se refiere a una compresión vasculoner-

viosa en la **abertura superior del tórax** por contracción muscular.

Bloqueo anestésico del plexo braquial

Dependiendo de la zona quirúrgica los abordajes más utilizados para la anestesia quirúrgica del miembro superior son el **bloqueo axilar** para la cirugía de mano, antebrazo y el codo, **vía supraclavicular** para la mitad distal del brazo y resto del miembro superior y la **vía interescalénica** para cirugía de hombro y tercio superior del brazo.

Regiones topográficas de la cintura pectoral

La cintura pectoral está rodeada por un conjunto de estructuras musculocutáneas y se divide topográficamente en una región anterior o pectoral, una región posterior o escapular, y una saliente lateral o región deltoidea, y también presenta una depresión profunda denominada fosa axilar. A continuación se describe cada una de estas regiones.

Región pectoral: límites

La **región pectoral** corresponde a la región que se encuentra sobre el músculo pectoral mayor. **Se divide en** una **región pectoral lateral**, que está ubicada en dirección lateral a las regiones mamaria e inframamaria, una **región mamaria** correspondiente al área que ocupa la mama y una **región inframamaria** que está ubicada en dirección inferior a la región mamaria.

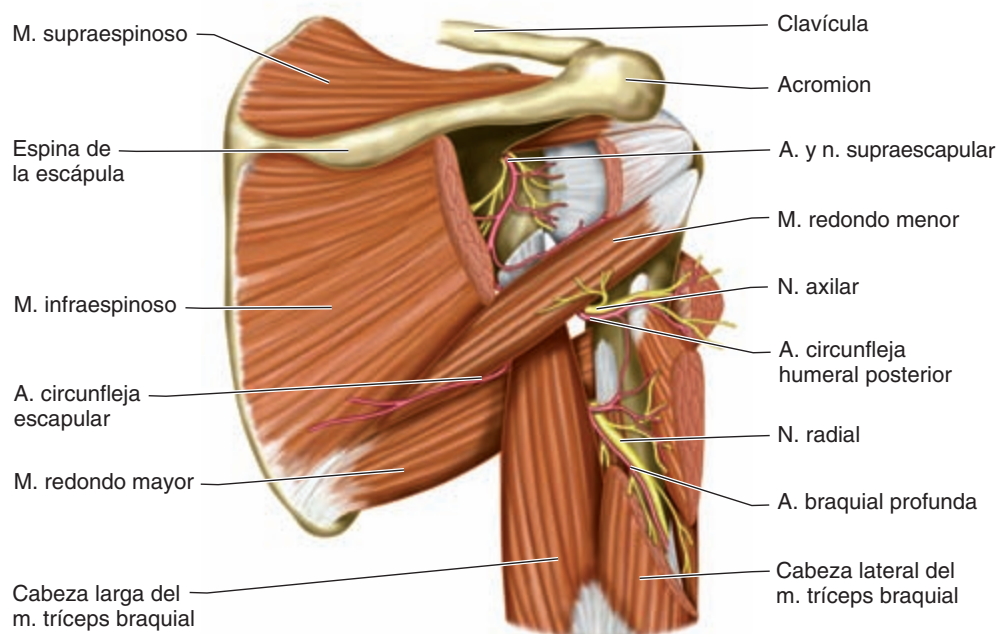


Fig. 8-46. Espacios de la pared posterior de la axila derecha. Vista posterior.

Región escapular: límites

De forma triangular, los límites de esta región corresponden a los bordes de la escápula. Se extiende entre el primero y el séptimo espacio intercostal. La región incluye los tejidos blandos que se superponen en la cara posterior de la escápula. La espina de la escápula divide esta región en una fosa supraespinosa y una fosa infraespinosa.

Fosa supraespinosa. Presenta un plano muscular superficial formado por la porción lateral del trapecio y un plano profundo conformado por el músculo supraespinoso.

Fosa infraespinosa. Aquí también se observan dos planos musculares: un plano superficial y superior formado por los fascículos posteriores del deltoides, e inferior con los fascículos superiores del dorsal ancho. El plano muscular profundo está formado de arriba hacia abajo por los músculos infraespinoso, redondo menor y redondo mayor.

En la **pared posterior de la axila** se encuentra un espacio triangular entre los músculos **redondo menor** y **redondo mayor** [triángulo de los redondos], con una base lateral formada por el húmero. Este espacio está dividido por la **cabeza larga del tríceps braquial** en dos porciones: un **espacio axilar lateral** y un **espacio axilar medial** (fig. 8-46).

El contenido del **espacio axilar lateral** [cuadrilátero de Velpeau] es el **nervio axilar** que se encuentra acompañado por la **arteria circunfleja humeral posterior** y sus venas satélites.

El contenido del **espacio axilar medial** [triángulo omotricipital] es la **arteria circunfleja escapular**, que se dirige hacia la cara dorsal de la escápula, donde se anastomosa con la **arteria supraescapular**.

Por debajo del músculo redondo mayor se forma un espacio entre la **cabeza larga del tríceps braquial** hacia medial y la **diáfisis del húmero** hacia lateral, el **espacio axilar inferior** [triángulo de Avelino Gutiérrez]. Las estructuras que pasan por esta hendidura son el **nervio radial** y la **arteria braquial profunda**.

Región deltoidea: límites

La **región deltoidea** presenta una forma triangular, con un vértice inferior. Sus límites son: arriba, al tercio lateral de la clavícula y el acromion; en dirección distal la impresión deltoidea; en dirección anterior, el surco deltopectoral; en dirección posterior, el borde posterior del deltoides. En profundidad la región se extiende hasta la articulación glenohumeral.

Fosa axilar: límites

La **fosa axilar** tiene la forma de una **pirámide** con un **vértice superior**, una **base inferior** y **cuatro paredes** (fig. 8-47). Su profundidad es máxima cuando el brazo se encuentra en abducción de 90°.

El **vértice** de la fosa axilar está **limitado** en **dirección**

anterior por la **clavícula** y el músculo **subclavio**, **medialmente** por la **primera costilla** y la **primera digitación** del músculo **serrato anterior** y en dirección **posterior** por la **apófisis coracoides**, el **ligamento conoideo** y el **borde superior** de la **escápula**.

La **base** está formada por la **piel**, el **tejido subcutáneo**, la **fascia** del músculo pectoral mayor y el **ligamento suspensorio de la axila** (fig. 8-48).

La **pared anterior** de la fosa axilar está formada por los músculos **pectorales mayor y menor**, el músculo **subclavio** y la **fascia clavipectoral**.

La **pared medial** está formada por el músculo **serrato anterior** y su fascia.

La **pared lateral** la conforman el **músculo coracobraquial** y la **cabeza corta del bíceps braquial**.

La **pared posterior** de la fosa axilar está formada en su porción superior y media por el **músculo subescapular** con su **fascia**, y en su porción inferior y lateral por los **músculos redondo mayor y dorsal ancho**.

En estas regiones se **distinguen** en la superficie y se pueden **palpar** algunas de las estructuras anatómicas descritas (recuadro 8-1).

Músculos del brazo

Los músculos del brazo se dividen en dos compartimentos: uno anterior, formado por los músculos flexores, y otro posterior conformado por los músculos extensores. Estos compartimentos están separados entre sí por el húmero y los tabiques intermusculares medial y lateral del brazo (fig. 8-49) (cuadro 8-2).

Compartimento anterior del brazo

Este compartimento está formado por tres músculos: el **bíceps braquial**, el **braquial** y el **coracobraquial**, dispuestos en dos planos, uno superficial (véase fig. 8-33) y otro profundo (fig. 8-50).

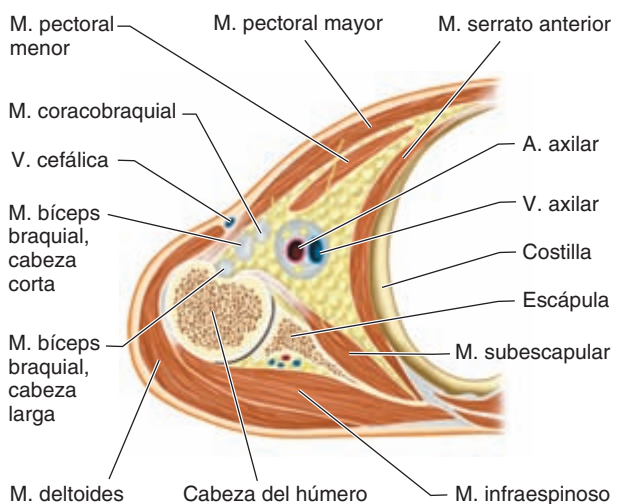


Fig. 8-47. Corte horizontal de la axila derecha. Vista inferior.

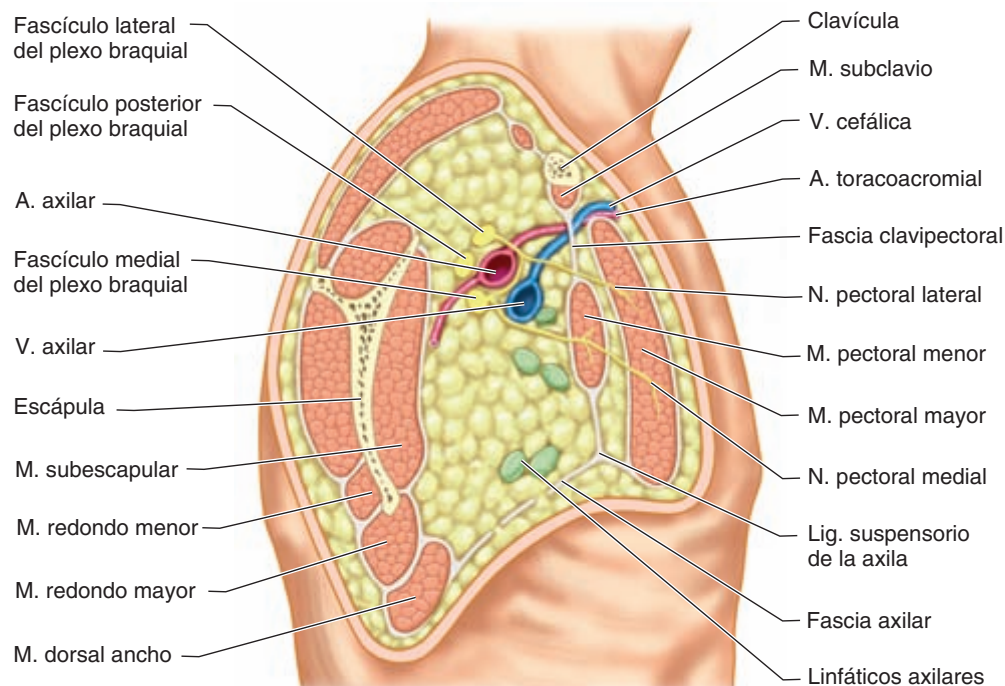


Fig. 8-48. Corte sagital de la axila derecha. Vista lateral.

Músculo coracobraquial

Ubicado en el **plano profundo** de la región anterior, es un músculo alargado y aplanado; se inserta en el vértice de la **apófisis coracoides**, en un tendón común con la cabeza corta del músculo bíceps braquial (**fig. 8-51**). Desciende alejándose del bíceps, que queda lateral a su vientre y alcanza el **tercio superior** de la **cara medial del húmero** donde se inserta por medio de un corto tendón.

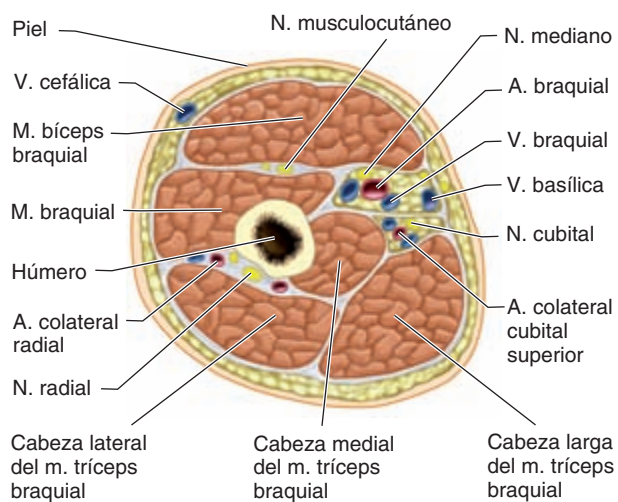


Fig. 8-49. Corte horizontal del brazo derecho. Vista inferior.

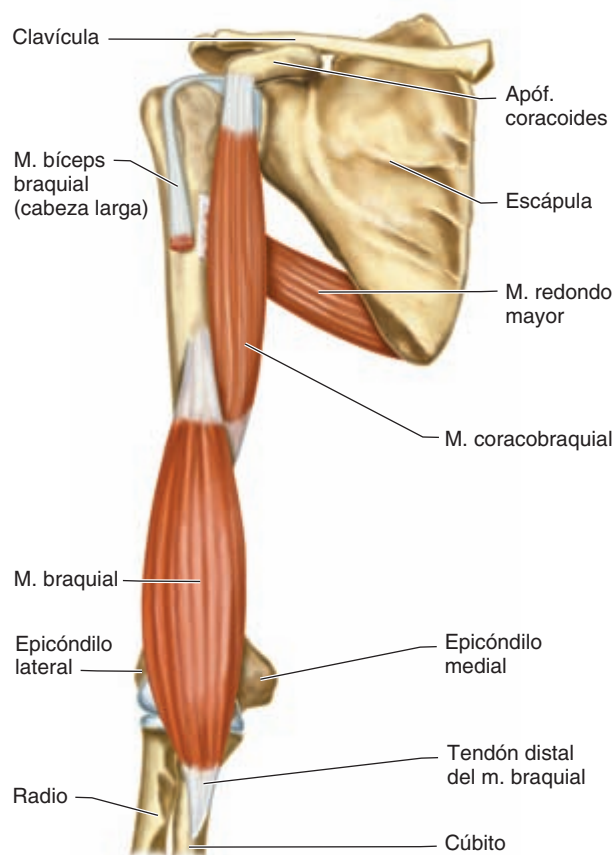


Fig. 8-50. Músculos del brazo derecho. Vista anterior. Plano profundo.

Recuadro 8-1. Anatomía de superficie y proyectiva de la cintura pectoral

Desde **adelante** se puede observar y palpar de arriba hacia abajo: la **clavícula** en todo su trayecto, que se continúa en dirección lateral con el **acromion**. **Ocasionalmente** se puede palpar la **apófisis coracoides** por debajo del tercio lateral de la clavícula. Se pueden observar también los **relieves musculares** del **pectoral mayor** y en dirección lateral el músculo **deltoides**, del que está separado por el **surco deltopectoral**, donde a veces se puede percibir la **vena cefálica**.

En la **vista lateral** se observa casi exclusivamente el relieve del **músculo deltoides**.

En la **vista posterior** se destacan los relieves óseos de la **espinas de la escápula** en toda su extensión, el **borde medial** y el **ángulo inferior** de la **escápula**. Los **relieves musculares** corresponden al músculo **trapecio**, que se inserta en la espina de la escápula, ocultando la fosa supraespinosa; en dirección superior y lateral el músculo **deltoides**, y en dirección inferior y medial encontramos los relieves de los músculos **redondo mayor** y **dorsal ancho**.

Cuadro 8-2. Músculos del brazo

Compartmento	Músculos	Origen	Inserción	Inervación	Función
Anterior	M. coraco-braquial	Apófisis coracoides	Tercio superior de la cara medial del húmero	Nervio musculocutáneo	Anteversor, aductor y rotador medial del brazo
	M. braquial	Caras anteromedial y anterolateral del húmero y tabiques intermusculares lateral y medial	Tuberosidad del cúbito y fascia del antebrazo	Nervio musculocutáneo	Flexión del antebrazo sobre el brazo
	M. bíceps braquial	Cabeza corta: apófisis coracoides Cabeza larga: labrum glenoideo y tubérculo supraglenoideo	Tendón distal: tuberosidad del radio Aponeurosis bicipital: fascia antebraquial	Nervio musculocutáneo	Punto fijo en la escápula: flexor del antebrazo sobre el brazo Antebrazo en pronación: primero actúa como supinador y luego como flexor
Posterior	M. tríceps braquial	Cabeza larga: tubérculo infraglenoideo Cabeza lateral: por encima del surco del nervio radial del húmero y en el tabique intermuscular lateral Cabeza medial: por debajo del surco del nervio radial y en el tabique intermuscular medial	Cara superior del olécranon	Nervio radial	Punto fijo en la escápula: extensión del antebrazo sobre el brazo Cabeza larga: colabora con la retroversión y la aducción del brazo sobre el tronco

Se encuentra **inervado** por el **nervio musculocutáneo** que lo atraviesa en su parte medial.

Actúa como un músculo **anteversor, aductor y rotador medial**.

Músculo braquial

Es un músculo voluminoso y aplanado, pertenece al plano profundo, ubicado en la cara anterior del húmero y de la articulación del codo. **Se inserta** por debajo de

la tuberosidad deltoidea, en las **caras anteromedial y anterolateral del húmero** así como también en los **tabiques intermusculares lateral y medial**. Estos fascículos descienden convergentes por delante de la articulación del codo para terminar en un tendón ancho y aplanado en la **tuberosidad del cúbito (fig. 8-52)**; además por medio de una **expansión tendinosa** termina en la **fascia del antebrazo** que recubre los músculos epicondíleos laterales.

Su **inervación** proviene del **nervio musculocutáneo** que aborda al músculo por su cara anterior.

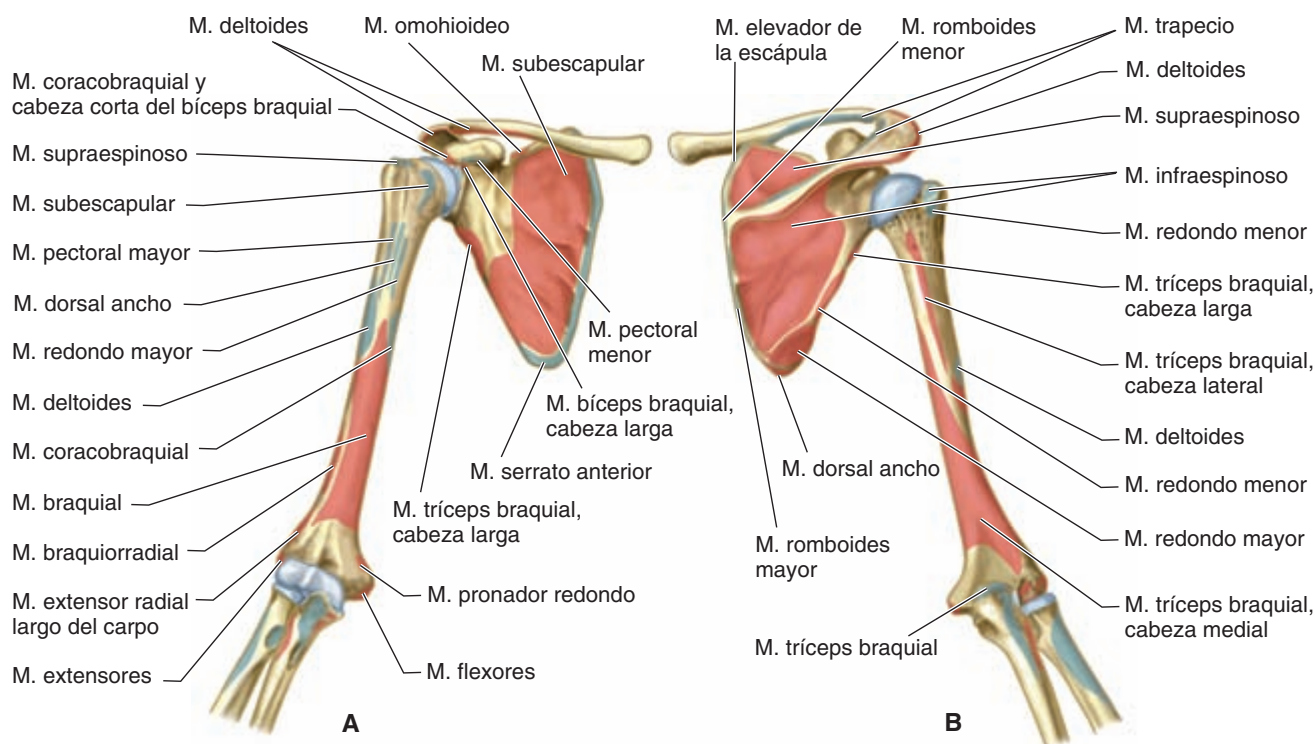


Fig. 8-51. Lugares de inserción de los músculos del miembro superior a nivel de la cintura pectoral y el brazo. En rojo: inserciones proximales. En azul: inserciones distales. **A.** Vista anterior. **B.** Vista posterior.

La acción del músculo braquial es la **flexión del antebrazo sobre el brazo**; ésta es más potente que la producida por el músculo bíceps braquial.

Músculo bíceps braquial

Músculo voluminoso, que cubre al músculo braquial y al músculo coracobraquial, formando el **plano superficial** de la región braquial anterior. En su origen se reconocen dos partes: una **cabeza corta** que se inserta por un tendón común con el músculo coracobraquial en el vértice de la apófisis coracoides de la escápula, y una **cabeza larga** que se inserta, por un tendón cilíndrico, en el **labrum** glenoideo y en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Este tendón luego de contornear la parte superior de la articulación del hombro alcanza el surco intertubercular, donde se halla cubierto por el ligamento humeral transverso, para dar forma al vientre de la cabeza larga que se une con el vientre de la cabeza corta y formar un cuerpo único. Este cuerpo **termina en el pliegue del codo** de dos maneras: **por un fuerte tendón** que se profundiza hasta insertarse en la **tuberosidad del radio** y por una **lámina fibrosa delgada**, aponeurosis del músculo bíceps braquial, que termina en la **fascia antebraquial**.

Está **inervado** como todo el compartimento anterior por el **nervio musculocutáneo**, originado en el fascículo lateral del plexo braquial.

Cuando el músculo bíceps braquial tiene su punto fijo en la escápula actúa como **flexor del antebrazo sobre el brazo**, pero si el antebrazo se encuentra en pronación, primero actúa como **supinador** y luego como flexor.

Tendinitis y ruptura bicipital

La **tendinitis del bíceps** es la inflamación del tendón de este músculo, que produce dolor a nivel de la región anterior del hombro, que se puede irradiar hasta el antebrazo.

La mayoría de las tendinitis bicipitales se producirían por el impacto repetido del acromion y el ligamento coracoa-cromial sobre el tendón bicipital. Es sugerente el hecho de que la mayoría de las rupturas del tendón bicipital se ubican en la parte superior del surco intertubercular. Debido a la íntima relación anatómica entre el manguito rotador y el tendón bicipital, la inflamación habitualmente afecta ambos tendones. Al examen físico puede haber limitación a la abducción y a la rotación medial. La palpación del tendón en el surco intertubercular es dolorosa. También se puede inducir el dolor a lo largo del tendón, realizando una supinación contra resistencia del antebrazo (signo de Yergason). El uso local de esteroides es muy eficaz para aliviar el dolor y mejorar la movilidad.

Compartimento posterior del brazo

Este compartimento está formado por el músculo tríceps braquial (**figs. 8-53 y 8-54**).

Músculo tríceps braquial

Ocupa la región posterior del brazo y se extiende desde la escápula hasta el cúbito. En su origen podemos reconocer **tres cabezas**: la cabeza larga, la cabeza lateral

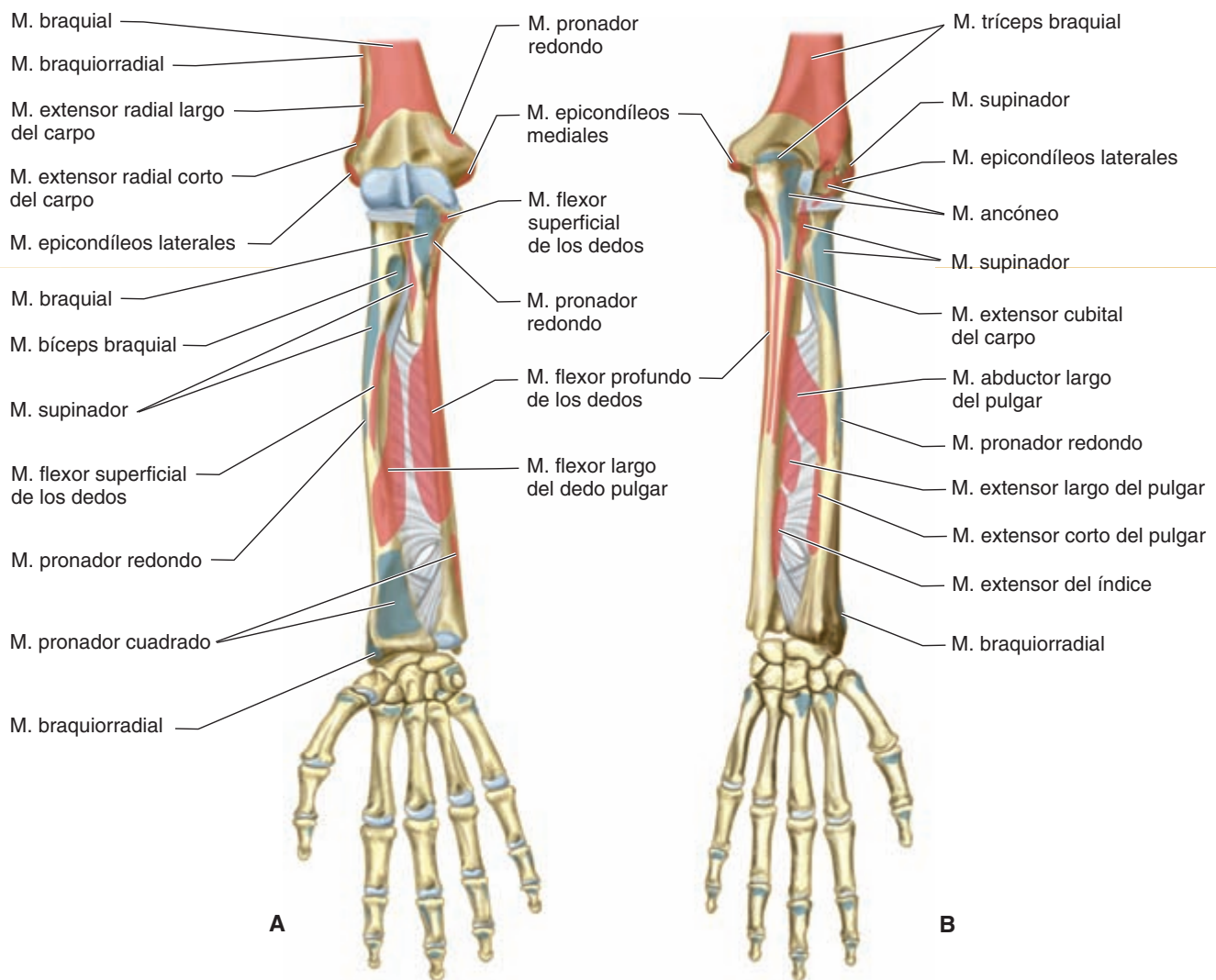


Fig. 8-52. Lugares de inserción de los músculos del miembro superior a nivel del antebrazo. En rojo: inserciones proximales. En azul: inserciones distales. **A.** Vista anterior. **B.** Vista posterior.

y la cabeza medial. La **cabeza larga** se inserta en el tubérculo infraglenoideo de la escápula, el cuerpo muscular descende por la cara posterior del húmero. La **cabeza lateral** se inserta por encima del surco del nervio radial del húmero y en el tabique intermuscular lateral; desde allí se origina un cuerpo muscular que pasa sobre el surco del nervio radial y alcanza las otras cabezas. La **cabeza medial** nace por debajo del surco del nervio radial, al igual que en el tabique intermuscular medial. La unión de estas tres cabezas da forma a un cuerpo muscular voluminoso y potente que **finaliza en un tendón** aplanado en la **cara superior del olécranon** y, por expansiones fibrosas, en la fascia del músculo ancóneo y en la fascia antebraquial posterior.

Sus diferentes porciones reciben **inervación del nervio radial**.

Su **acción** en conjunto, con punto fijo en la escápula, es la **extensión del antebrazo sobre el brazo**; con principal participación en esta de la cabeza medial sobre el

resto. La **cabeza larga** colabora con la **retroversión** y la **aducción del brazo sobre el tronco**.

Ruptura del tendón tricipital

La ruptura aguda intrínseca del **tendón del músculo tríceps braquial** es una patología muy poco frecuente; representa menos del 1% de las tendinopatías de miembro superior.

Se suele producir como consecuencia de una excesiva contracción de este músculo con el brazo en extensión. Generalmente se asocia a avulsión cortical.

Aunque el diagnóstico es habitualmente clínico, en algunas ocasiones pasa inadvertido debido tanto al enmascaramiento de los signos principales por el dolor, la tumefacción y la equimosis de la fase aguda, como a la persistencia de cierto grado de movilización activa.

Es aconsejable la ecografía como primera exploración

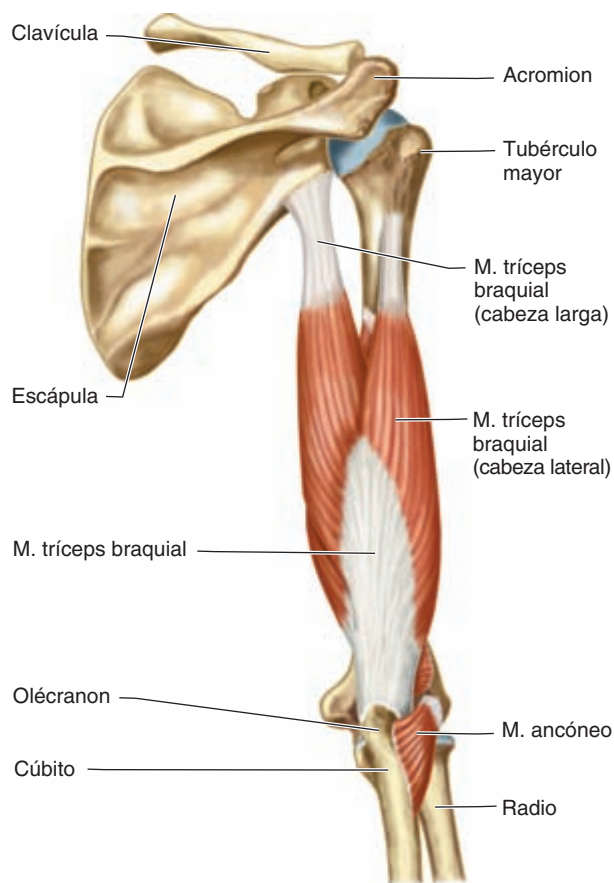


Fig. 8-53. Músculos del brazo derecho. Vista posterior. Plano superficial.

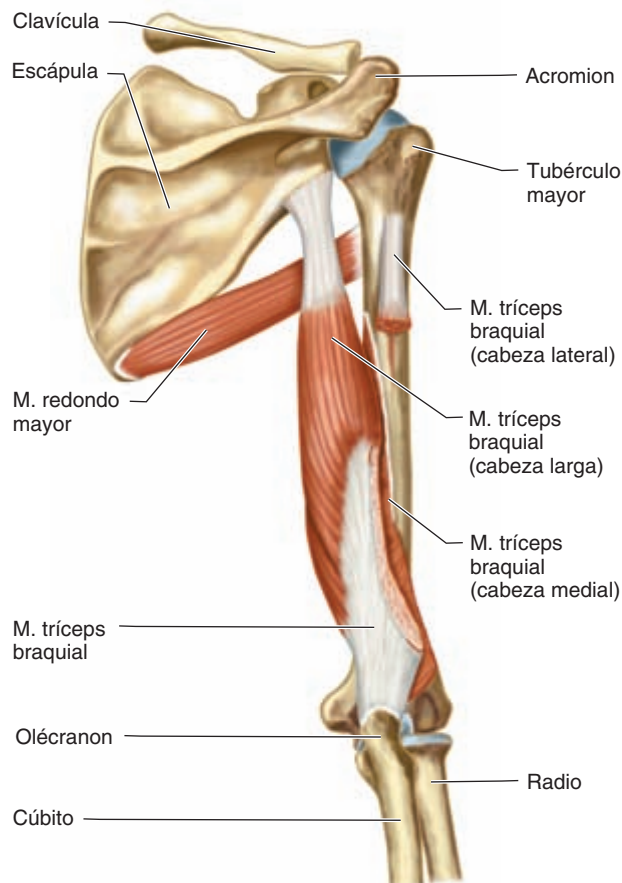


Fig. 8-54. Músculos del brazo derecho. Vista posterior. Plano profundo.

complementaria, precisando la resonancia magnética en casos de duda diagnóstica.

El tratamiento quirúrgico temprano es de elección para las roturas agudas completas y parciales mayores del 75%.

Reflejos bicipital y tricipital

La exploración del **reflejo bicipital** se realiza manteniendo el antebrazo del paciente en semiflexión y semi-supinación, sostenido por el codo y descansando sobre el antebrazo del examinador, sobre los muslos si el sujeto está sentado, o sobre el tronco si está acostado. El explorador apoya el pulgar de su mano libre sobre el tendón del bíceps del sujeto, en la fosa del codo y percute sobre la uña del pulgar o directamente sobre el tendón, con la parte más fina del martillo percutor, si éste es de forma triangular. Se obtiene así la flexión del antebrazo sobre el brazo.

Para evaluar el **reflejo tricipital** se toma con una mano el antebrazo del paciente por el codo y se sostiene sobre su antebrazo, cruzando el tórax, colocado en ángulo recto con el brazo, y se percute el tendón del tríceps (cuidando de no percutir el olécranon), preferentemente con el lado más ancho del martillo. La respuesta es la extensión del antebrazo sobre el brazo (reflejo tricipital). Otra alternativa es que el antebrazo cuelgue libremente al lado del cuerpo, sosteniendo el brazo, en abducción de 90°.

Vías de conducción del brazo

Las vías de conducción del brazo están conformadas por la arteria braquial acompañadas por las venas homónimas, y los nervios musculocutáneo, mediano, cubital y radial que recorren las distintas regiones del brazo para llegar al antebrazo.

Arteria braquial

La arteria braquial (**véase fig. 8-38**) es la **continuación de la arteria axilar**.

Trayecto

Se extiende desde el borde inferior **del músculo pectoral mayor hasta** la porción medial de la **fosa del codo, donde se divide** en sus **dos ramas terminales**: la **arteria radial** y la **arteria cubital**. De dirección rectilínea, suele presentar con bastante frecuencia variaciones, desde una bifurcación alta hasta la presencia de una arteria braquial superficial de ubicación subcutánea.

Relaciones

En el **brazo** la arteria establece sus relaciones dentro del **conducto braquial**, limitado lateralmente por el borde medial del músculo coracobraquial y del músculo bíceps braquial; medialmente por la fascia braquial y posteriormente por la cabeza medial del músculo tríceps braquial y el tabique intermuscular medial. Se relaciona con las **venas braquiales** que se ubican una medial y otra lateral a la arteria. El **nervio mediano** que en la región proximal es lateral a la arteria, distalmente se hace medial después de cruzarla por su cara anterior. El **nervio cubital** está ubicado en dirección medial a la arteria y luego quedan separados por el tabique intermuscular medial. El **nervio radial** ubicado por detrás de la arteria se aleja de ella en busca de la región braquial posterior.

En la **fosa del codo**, la arteria braquial pasa por el **surco bicipital medial**, acompañada por las **venas braquiales** y el **nervio mediano** que se ubica medial a ésta.

Ramas colaterales

La arteria origina numerosas **colaterales musculares** para la región y la **arteria nutricia del húmero**.

Su rama colateral más importante, la **arteria braquial profunda**, nace cerca del origen de la arteria braquial y acompaña al nervio radial por el espacio axilar inferior, para irrigar el músculo tríceps braquial. Luego a nivel supracondíleo lateral se divide en sus dos ramas terminales: la arteria colateral radial que con el nervio radial ocupa el surco bicipital lateral y se anastomosa con la arteria recurrente radial y la arteria colateral media que se extiende por la parte posterior de la región braquial para formar la red vascular del codo.

La **arteria colateral cubital superior** nace distal a la arteria braquial profunda y se dirige, luego de atravesar el tabique intermuscular medial, junto con el nervio cubital a la región posterior del brazo para anastomosarse con la arteria colateral cubital posterior.

La **arteria colateral cubital inferior** se origina sobre la fosa del codo y se divide sobre el epicóndilo medial en dos ramas: una anterior, que se anastomosa con la rama anterior de la arteria recurrente cubital anterior, y otra posterior, que se anastomosa con la rama posterior de la arteria recurrente cubital anterior.

Medición de la tensión arterial

Para proceder a la medición de la **tensión arterial** el paciente debe estar en reposo los 5 minutos previos. El brazo izquierdo si es diestro y viceversa se debe colocar a la altura del corazón, apoyándolo en una mesa o el brazo del sillón. Se coloca el manguito alrededor del brazo desnudo, entre el hombro y el codo. Se identifica y se palpa el latido del pulso braquial, a nivel del surco bicipital medial. Sobre este latido se apoya la campana del estetoscopio. Se identifica y se palpa el latido del pulso radial (pulso localizado a la altura de la

región del carpo cercano al borde correspondiente al dedo pulgar) en el mismo brazo que se realizará la medición. Se bombea la pera con rapidez hasta que la presión alcance 30 mm Hg más de la máxima esperada o bien lo que es más certero, 30 mm Hg por encima del momento en que desapareció el pulso radial que estábamos palpando (esto ocurre porque al comprimirse el brazo, se comprime la arteria y desaparece el pulso). Luego se **desinfla** el manguito lentamente observando la escala del tensiómetro, haciendo que la presión disminuya 2 a 3 mm Hg por segundo. En el momento en que se ausculta el primer latido, se deberá observar el nivel que registra la aguja (o el menisco en el caso del tensiómetro de mercurio). Ese valor registrado corresponderá a la **presión arterial máxima** (o sistólica) cuyo valor no deberá ser mayor de 139 mm de mercurio (mm Hg). A partir de ese momento se continúa desinflando el manguito, escuchando los latidos que primero crecen en intensidad y luego decrecen. En el momento en el que dejamos de oír los latidos, realizaremos una nueva lectura sobre la escala del tensiómetro y en ese momento estableceremos la **presión arterial mínima**, la que no deberá superar los 89 mm Hg.

Palpación del pulso braquial

El **pulso de la arteria braquial** se palpa en dirección medial al tendón distal del bíceps braquial, a nivel del surco bicipital medial. También se lo puede palpar a nivel de la cara medial del brazo entre los músculos bíceps braquial y braquial.

Vena braquial

En el brazo, las dos **venas braquiales: lateral y medial** se originan a nivel de la fosa del codo, unidas entre sí por anastomosis transversales.

Punciones y cateterismo

La **arteria braquial** es poco usada como sitio de punción arterial y cateterismo debido al riesgo de trombosis y posibilidad de isquemia de la zona distal del brazo y la mano ya que no tiene buenas colaterales.

La **vena basílica** corre desde la flexura del codo, de lateral a medial por el borde medial del bíceps. Se requieren para canalizarla y llegar a la aurícula derecha catéteres de 40 cm en la derecha y 50 cm en la izquierda. Se trata de un acceso fácil con escasos riesgos. La punción se hace en la flexura del codo con el brazo en abducción para facilitar la progresión. Tiene una especial indicación en casos de alteraciones de la coagulación por la facilidad de realizar hemostasia y en pacientes que toleran mal la posición de Trendelenburg o tengan alguna contraindicación relativa para colocarles con la cabeza en posición declive (hipertensión intracraneal). Esta vía de abordaje no es útil para la cateterización a largo plazo, ya que el movimiento de los brazos provoca desplazamiento del catéter con la posible aparición de tromboflebitis. Es una ruta difícil para la inserción de catéteres en arteria pulmonar.

Linfáticos

A nivel del brazo los vasos linfáticos se concentran en la cara anteromedial. Encontramos **vasos y nodos linfáticos superficiales y profundos**.

Los **nodos linfáticos superficiales** corresponden a los **nodos supratrocleares**, uno o dos nodos ubicados en dirección medial a la vena basilíca, por encima del epicóndilo medial.

Los **nodos linfáticos profundos** corresponden a los **nodos braquiales**, nodos aislados que se encuentran a lo largo de los vasos braquiales, y a los **nodos cubitales**, que son uno o dos nodos ubicados a lo largo de la arteria cubital a nivel de la fosa cubital.

Todos estos nodos linfáticos drenan la linfa del miembro superior hacia los nodos linfáticos axilares.

Nervios: musculocutáneo, mediano, radial y cubital

Nervio musculocutáneo

El nervio musculocutáneo se origina del **fascículo lateral** del plexo braquial (C5 a C7) (**fig. 8-55**). Es un **nervio mixto**, motor y sensitivo. Se origina en dirección lateral a la arteria axilar y al nervio mediano. Adopta un trayecto en dirección inferior y lateral, **perfora** y atraviesa al **músculo coracobraquial** [nervio perforante de Casserius], y luego se ubica en la **región anterior** del **brazo entre** los músculos **bíceps** y **braquial**. A nivel del brazo da **ramos musculares** para los músculos coracobraquial, bíceps y braquial.

Por encima de la fosa del codo se hace superficial y da su ramo terminal el **nervio cutáneo lateral del antebrazo**, que provee la inervación sensitiva a la cara lateral del antebrazo.

Nervio mediano

El nervio mediano (**fig. 8-56**) se forma a partir de la unión de la raíz medial (originada del fascículo medial) con la raíz lateral (originada del fascículo lateral) del nervio mediano.

Trayecto y relaciones

A nivel de la **fosa axilar** el nervio mediano está ubicado por delante de la arteria axilar y entre el nervio musculocutáneo (en dirección lateral) y los nervios cubital, cutáneo antebraquial medial y cutáneo braquial medial (en dirección medial). En dirección anterior está cubierto por los músculos pectorales menor y mayor.

En el **brazo** el nervio mediano está ubicado a nivel del **conducto braquial**. En dirección lateral se relaciona con el músculo bíceps. Acompaña a la arteria braquial a la que cruza por delante, de lateral a medial. En dirección posterior se relaciona con el nervio cubital, que está ubicado por detrás del tabique intermuscular medial. En dirección medial está relacionado con el nervio braquial medial.

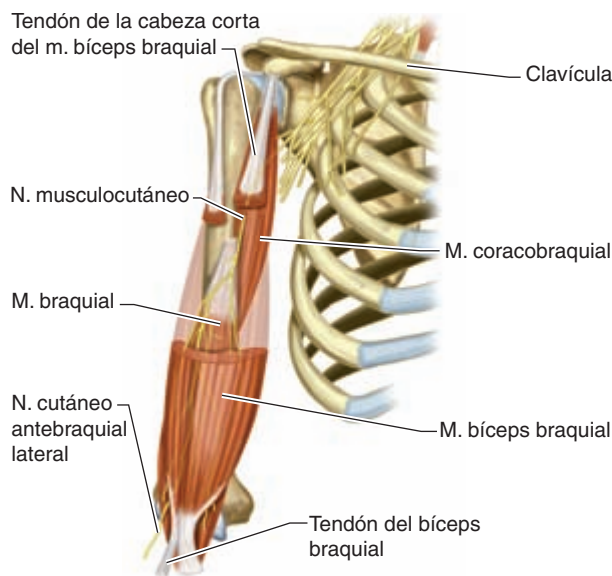


Fig. 8-55. Nervio musculocutáneo.

En la fosa del codo el nervio mediano está ubicado en el surco bicipital medial, por lo que se relaciona con las estructuras que lo delimitan. En dirección lateral se relaciona con los vasos humerales.

En el antebrazo el nervio mediano pasa entre las dos cabezas del pronador redondo y cruza la cara anterior de la arteria cubital. Pasa por detrás del arco fibroso radiocubital del flexor superficial de los dedos, ubicándose entre los músculos flexores superficial y profundo de los dedos. Desciende así hasta el tercio inferior del antebrazo donde se ubica entre el flexor radial del carpo y el palmar largo.

En el **conducto carpiano** se relaciona en dirección anterior con la cara profunda del **retináculo flexor**, ubicándose entre los tendones del **flexor superficial** y el **flexor largo del pulgar**, para pasar a la **mano** en donde da sus ramos terminales a nivel de los 1°-3° espacios interdigitales.

Ramos colaterales y terminales

En el **brazo** el nervio mediano da **ramos** para la **arteria braquial**.

A nivel del **codo** el nervio mediano da **ramos articulares**, uno **superior** y otro **inferior**, y un **ramo muscular** para el **pronador redondo** y el **nervio interóseo anterior**. Este último se origina de la cara posterior del mediano y corre por delante de la membrana interósea dando ramos que inervan las articulaciones radiocarpiana e intercarpianas y los músculos flexor largo del pulgar, flexor profundo de los dedos (porción radial) y pronador cuadrado.

En el **antebrazo** emite **ramos musculares** para el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor superficial de los dedos. En el tercio distal del antebrazo da un **ramo palmar del nervio mediano**, que inerva la porción lateral de la piel de la palma de la mano, y un **ramo comunicante con el nervio cubital**.

A nivel de la **mano** da sus **ramos terminales**, los **nervios digitales palmares comunes** que se dirigen

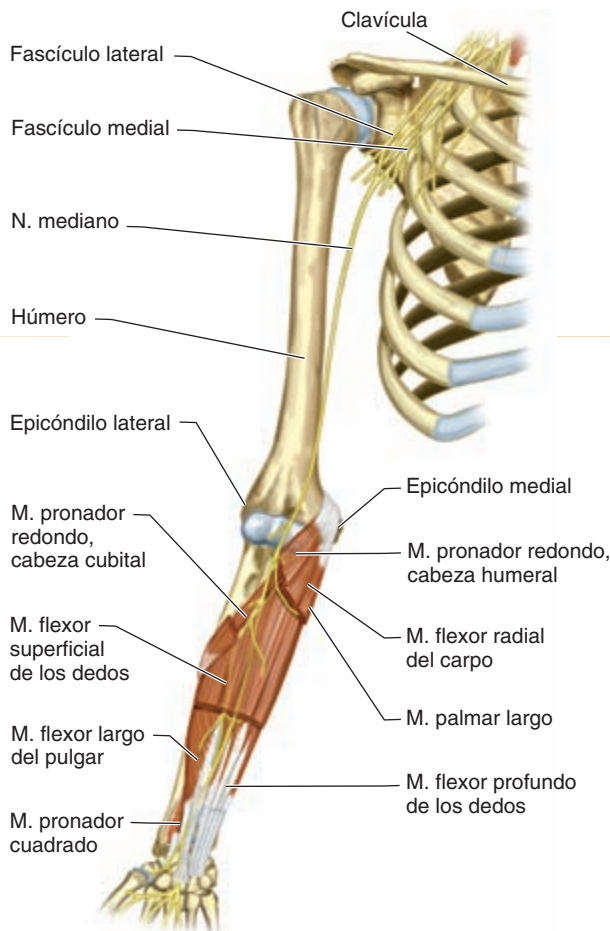


Fig. 8-56. Nervio mediano.

hacia los **espacios interdigitales** del **primero** al **cuarto** dedo de la mano, y luego se dividen en sus ramos terminales, los **nervios digitales palmares propios**. Estos nervios aportan la inervación sensitiva de la piel de la cara palmar del 1° al 3° dedo y la mitad radial del 4° y la piel de la cara dorsal de las falanges distales del 2°, el 3° y la mitad radial del 4°.

Nervio radial

El nervio radial se origina del **fascículo posterior (C5 a T1)**, ubicado por **detrás** de la **arteria axilar** (fig. 8-57). Es un nervio mixto, **motor y sensitivo**.

Trayecto y relaciones

En su origen, a nivel de la **fosa axilar**, se relaciona en dirección anterior con la arteria axilar y en dirección posterior con el músculo subescapular y luego con los tendones del redondo mayor y dorsal ancho, cruzando por delante de la arteria subescapular.

A nivel del **brazo** el nervio radial, después de pasar por delante del borde inferior de los tendones de los músculos redondo mayor y dorsal ancho, ingresa junto a la arteria braquial profunda en el **espacio axilar inferior**, para llegar a la región posterior del brazo. El espacio axilar inferior está limitado en dirección medial por el borde

lateral de la cabeza larga del tríceps, en dirección lateral por la diáfisis humeral y en dirección superior por el borde inferior del músculo redondo mayor. Cruza la región posterior del brazo de arriba hacia abajo y de medial a lateral, junto a la arteria braquial profunda, entre la cabeza lateral y medial del tríceps. Perfora el tabique intermuscular lateral y pasa a la región anterior del brazo, donde se ubica entre los músculos braquial y braquiorradial. A nivel del **brazo** da **colaterales sensitivos**: el **nervio cutáneo braquial posterior**, un pequeño ramo sensitivo para la piel de la cara posteromedial del brazo y el **nervio cutáneo braquial inferior lateral**, que se dirige hacia la piel de la cara posterolateral del brazo. También emite **ramos musculares** (motores) para los músculos tríceps, anconeo, braquiorradial y extensor radial largo y corto del carpo.

A nivel del **codo** se ubica en el **surco bicipital lateral** relacionándose en dirección posterior con el tabique intermuscular lateral, en dirección lateral con los músculos braquiorradial y extensor radial del carpo y en dirección medial con los músculos braquial y bíceps. A nivel del surco bicipital lateral o por encima de éste **se bifurca** en un **ramo superficial** (anterior y sensitivo) y un **ramo profundo** (posterior y motor).

El **ramo profundo** sale del surco bicipital lateral y pasa entre las dos porciones del **músculo supinador**, para ingresar en el **compartimento posterior** del antebrazo donde emite **ramos musculares** para los músculos **extensores** del antebrazo (salvo el extensor radial largo del carpo) al igual que el **abductor largo del pulgar**. Luego da su **ramo terminal**, el **nervio interóseo posterior**, que se ubica entre la membrana interósea y los músculos extensores a nivel del tercio distal posterior del antebrazo llegando hasta la articulación radiocarpiana.

El **ramo superficial** se ubica en la región anterior del antebrazo acompañando a la **arteria radial**, a lo largo del **músculo braquiorradial**. Luego pasa por debajo de este músculo, en su tercio distal, para alcanzar el **dorso** de la **mano** y de los dedos. En su trayecto da un **ramo comunicante cubital**, que se une en el dorso de la mano con el ramo dorsal del nervio cubital. Sus **ramos terminales** son los **ramos digitales dorsales** que se extienden sobre las caras dorsales del 1° y 2° dedo y la mitad radial del 3°.

Nervio cubital

El **nervio cubital** (ulnar) se origina del fascículo medial del plexo braquial (C7 a T1), en dirección medial a la arteria axilar (fig. 8-58).

Trayecto y relaciones

Después de nacer en la fosa axilar transcurre por la cara medial del **brazo** por detrás del tabique intermuscular medial y por delante de la cabeza medial del músculo tríceps braquial, ubicado en el compartimento posterior del brazo, hasta el epicóndilo medial, acompañando a la arteria colateral cubital superior. A nivel del brazo el nervio cubital no da ramos.

A nivel del **codo** pasa por detrás del epicóndilo medial, entre este último y el olécranon [canal epitrocleo-

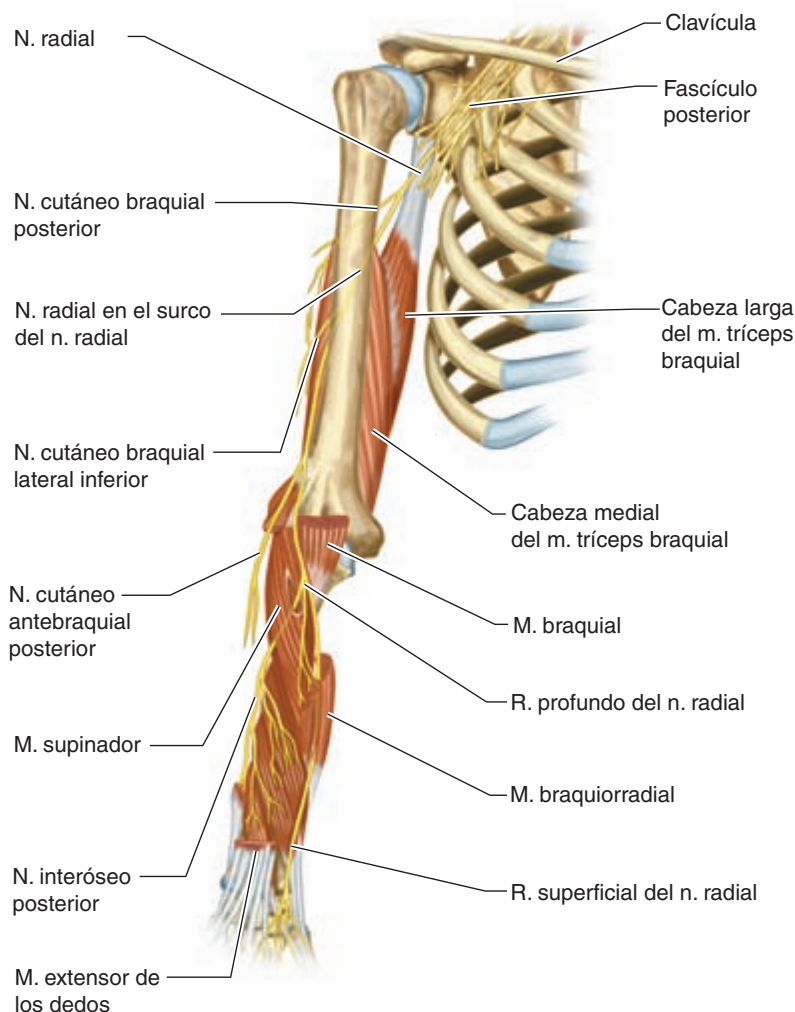


Fig. 8-57. Nervio radial. El antebrazo se encuentra pronado.

olecraneano], cubierto por el ligamento epitrocleoolecraneano. Atraviesa las inserciones proximales del flexor cubital del carpo, para llegar a la cara anteromedial del antebrazo, ubicándose por debajo de los músculos epicondíleos mediales.

A nivel del **antebrazo** se ubica entre los músculos flexor cubital del carpo y flexor superficial de los dedos. En dirección posterior se relaciona con el flexor profundo de los dedos. En el tercio medio se agregan a su recorrido los vasos cubitales. Continúa en dirección inferior siguiendo al tendón del flexor cubital del carpo (músculo satélite). A nivel del antebrazo emite **ramos musculares** para el **flexor cubital del carpo** y para la **porción cubital del flexor profundo de los dedos**. También da el **ramo dorsal**. Este ramo sensitivo se origina entre el tercio medio y distal del antebrazo y se dirige, pasando por debajo del flexor cubital del carpo, hacia el dorso de la mano. Allí da origen a los nervios digitales dorsales, para los dedos meñique, anular y la cara cubital del dedo medio.

A nivel del tercio distal del antebrazo se origina el **ramo palmar**, que perfora la fascia profunda e inerva la piel de la región cubital de la palma de la mano.

A nivel de la **articulación radiocarpiana** pasa por delante del retináculo flexor, recorriendo el **conducto**

cubital [canal de Guyon] junto a los vasos cubitales, para llegar de esta manera a la **mano**. Aquí se divide en sus ramos terminales: un ramo superficial y otro profundo. El **ramo superficial** llega a la eminencia hipotenar y se ubica por debajo de la aponeurosis palmar. Emite un pequeño ramo para el músculo palmar corto y se divide en los nervios digital palmar común y digitales palmares propios. El primero de estos nervios habitualmente es un ramo único que recorre el espacio entre el dedo anular y el meñique. Los nervios digitales palmares propios aportan la inervación sensitiva del dedo meñique y de la cara cubital del dedo anular. También inervan la piel del dorso del dedo meñique, la falange proximal y la porción medial de las falanges media y distal del anular, y la mitad medial de la falange proximal del dedo medio.

El **ramo profundo** del nervio cubital es un ramo **motor**. Pasa **entre los músculos flexor y abductor del meñique** y se ubica sobre la cara medial del gancho del hueso ganchoso. Finalmente llega a la **celda palmar media** y se relaciona con los músculos metacarpianos centrales e interóseos. Describe una **curva de concavidad superior** e ingresa en la **celda tenar** para llegar al **músculo aductor del pulgar**. Emite **ramos musculares** para los músculos hipotenares, interóseos, los dos lumbr-